



2025 DESIGN FACTORY IPD PROJECT

01 EXECUTIVE SUMMARY

- 1-1 프로젝트 개요 (Project Overview)
- 1-2 디자인 컨셉 (Design Concept)
- 1-3 프로토타입 개발 (Prototype Development)
- 1-4 프로젝트 블루 프린트 (Project Blueprint)
- 1-5 용어설명 (Terminology Explanation)

02 PROJECT CONTEXT

- 2-1 배경 및 동향 (Background and Trends)
- 2-2 기업 소개 (Company Overview)
- 2-3 산업 분석 (Industry Analysis)
- 2-4 기업 4P MIX 분석 (Company 4P Mix Analysis)
- 2-5 기업 SWOT 분석 (Company SWOT Analysis)
- 2-6 기업 요구사항 (Company Requirements)
- 2-7 소비자 분석 - 1차 서베이
(Consumer Analysis -Primary Survey)
- 2-8 문제점 도출 (Problem Identification)
- 2-9 브레인스토밍 (Brainstorming)
- 2-10 스테이크홀더맵 (Stakeholder Map)
- 2-11 엠파씨맵 (Empathy Map)
- 2-12 프로젝트 방향성 (Project Direction)

03 IDEA GENERATION

- 3-1 프로젝트 방향성 검증
(Project Direction Verification)
 - 3-1-A 선행연구(Prior Research)
 - 3-2-B 벤치마킹 (Benchmarking)
- 3-2 데이터 분석 - 2차 서베이(Data Analysis - Secondary Survey)
 - 3-2-A 기술통계 (Descriptive Statistics)
 - 3-2-B 상관관계분석 (Correlation Analysis)
 - 3-2-C IPA 분석 (IPA Analysis)
- 3-3 인터뷰 Interviews
 - 3-3-A 유저인터뷰 (User Interviews)
 - 3-3-B 현직자 인터뷰 (Practitioner Interviews)
 - 3-3-C 기업담당자 인터뷰 (Interviews with Company)
- 3-4 페르소나 (Personas)
- 3-5 아이디어 도출 (Idea Generation)

04 DESIGN DEVELOPMENT

- 4-1 CFP / CEF TEST
 - 4-1-A CFP/CEP 1
 - 4-1-B CFP/CEP 2,3
- 4-2 CFP/CEP 기반 인사이트 도출
(Insights Derived from CFP/CEP)
- 4-3 제품 보완 및 최종 설계
(Product Refinement and Final Design)
- 4-4 기업의 피드백 및 보완 사항
(Corporate Feedback and Adjustments)

05 DESIGN REQUIREMENT

- 5-1 기능적, 물리적 요구사항
(Functional and Physical Requirements)
- 5-2 사업적 요구사항
(Business Requirements)
- 5-3 종합적 요구사항
(Comprehensive Requirements)

06 DESIGN SPECIFICATION

- 6-1 최종 결과물 (Final Deliverables)
 - 6-1-A 브랜드 캐릭터
(Brand Character)
 - 6-1-B 최종 프로토타입
(Final Prototype)
 - 6-1-C 어플리케이션
(Application)
- 6-2 차별점 (Differentiation)
- 6-3 예상 사용자 프로세스
(Expected User Process)
- 6-4 프로토타입 테스트 결과
(Prototype Test Results)
- 6-5 사업적 성과 예측
(Expected Business Outcomes)

07 IMPACT & RECOMMENDATION

- 7-1 종합적 성과 (Overall Outcomes)
 - 7-1-A 기능적 성과
(Functional Outcomes)
 - 7-1-B 기술적 성과
(Technical Outcomes)
 - 7-1-C 운영적 성과
(Operational Outcomes)
- 7-2 제언 (Recommendations)
 - 7-2-A 기술적 제언
(Technical Recommendations)
 - 7-2-B 운영적 제언
(Operational Recommendations)
 - 7-2-C 사업적 제언
(Business Recommendations)
 - 7-2-D 종합적 제언
(Integrated Recommendations)

08 TEAM PROFILE AND REFLECTIONS

- 8-1 팀소개 (Team Introduction)
 - 8-1-A 팀 아이덴티티
(Team Identity)
 - 8-1-B 팀원 소개
(Team Members Introduction)
 - 8-1-C 교수님 소개
(Professor Introduction)
 - 8-1-D 스테프 소개
(Professor Introduction)

- 8-2 종합 성찰 (Comprehensive Reflection)

09 REFERENCES / APPENDICES

- 9-1 참고문헌 (References)
- 9-2 부품 목록 (Parts List)
- 9-3 캐릭터 (Character)
- 9-4 굿즈 (Goods)
- 9-5 프로토타입 도면 (Prototype Drawings)
- 9-6 프로토타입 디자인 (Prototype Design)
- 9-7 회로도 설계 (Circuit Design)
- 9-8 E_R 다이어그램 설계 (E-R Diagram Design)
- 9-9 설문 (Survey)

01

EXECUTIVE SUMMARY

- 1-1 프로젝트 개요 (Project Overview)
- 1-2 디자인 컨셉 (Design Concept)
- 1-3 프로토타입 개발 (Prototype Development)
- 1-4 프로젝트 블루 프린트 (Project Blueprint)
- 1-5 용어설명 (Terminology Explanation)

1-1 프로젝트 개요 (Project Overview)



디자인 챌린지 요약, 문제 배경 및 프로젝트 목적

에어로케이는 타 항공사와 차별화된 고객 서비스를 개발하고 싶어한다.

국내 저비용 항공사(LCC)이용률과 항공사가 늘어남에 따라 LCC간의 가격 경쟁이 심화되기 시작하였고, 이로 인하여 가격 이외에도 다른 요소들을 고려하는 소비자들이 늘어났다. 국내 LCC가 이러한 상황에서 경쟁력을 높이려면 차별화된 요소가 필요하다.¹

에어로케이의 허브 공항인 청주공항에 체임 공간과 요소의 부족으로 이용객들은 대기 시 지루함을 쉽게 느낀다. 또한 에어로케이는 인지도가 낮고, 브랜드 정체성을 강화할 요소가 부족하다.

Summary of the Design Challenge, Background of the Problem and Purpose of the Project

Aero K wants to develop customer services that are differentiated from those of other airlines.

As the usage rate of domestic low-cost carriers (LCCs) increases and the number of airlines grows, price competition among LCCs has begun to intensify. As a result, more consumers have started to consider factors other than price. For domestic LCCs to strengthen their competitiveness in this situation, they need elements that clearly differentiate them from others.¹

At Cheongju Airport, Aero K's hub airport, the lack of experience-based spaces and activities makes passengers easily feel bored while waiting.

In addition, Aero K has low brand awareness and lacks elements that could strengthen its brand identity.

¹ 변효정, 이병철. (2020). 저비용항공사의 경쟁력 분석: 틈새시장 이론을 중심으로. 관광과학연구, 44(3), 31-49.

1-2 디자인 컨셉 Design Concept



팀이 도출한 핵심 아이디어 컨셉

Core idea concepts derived by the team

청주 공항에서 대기하는 동안 에어로케이의 인지도를 높일 수 있는 굿즈를 이용한 체험 공간을 공항 이용객들에게 제공 하는 것이다.

팀이 도출한 핵심 아이디어 컨셉은 에어로케이만의 굿즈를 구매할 수 있는차 별화된 가차기계 (모션캡처 기능), 타 항공사 전용 앱과 차별화 되고 가차 기계와 연동 가능한 에어로케이 전용 앱 개발이다.

To offer airport passengers an experiential space featuring merchandise that enhances Aero K's brand awareness while waiting at Cheongju Airport.

The team's core idea is a unique gacha machine (with motion capture) offering Aero K-exclusive merchandise, paired with an Aero K-dedicated app that is distinct from other airlines' apps and integrates with the gacha machine.

개발 방향, 프로토타입의 핵심기능

Development Directions, Key Prototype Functions

팀의 개발 방향은 에어로케이의 아이덴티티를 유지하는 것이며, 에어로케이 유저들 뿐만 아니라 청주공항 이용객들 모두가 쉽게 접근하고 이용 가능하도록 하는 차별화된 가차 기계, 이와 연동 가능한 에어로케이 전용 어플리케이션을 개발한다.

프로토타입의 핵심 기능은 가차 기계의 모션 인식 기능을 활용하여 에어로케이 전용 굿즈를 구매할 수 있는 것이다.

굿즈 구매 시, 굿즈에 부착되어있는 QR코드로 에어로케이 앱 연동 가능하며 앱의 스탬프 존에 스탬프 적립이 가능하다. (앱 기능- 항공권 조회, 티켓 구매, 노선 조회, 항공기 위치 확인, 가차함 스탬프 기능)

The team's development direction is to maintain Aero K's identity while creating a distinctive gacha machine and a linked Aero K-dedicated application that are easily accessible and usable not only by Aero K users but also by all passengers at Cheongju Airport.

The prototype's key feature allows passengers to purchase Aero K-exclusive merchandise using the gacha machine's motion recognition functionality. When purchasing merchandise, passengers can link it to the Aero K app via a QR code attached to the item, enabling them to collect stamps in the app's stamp zone.

(App features: checking boarding passes, purchasing tickets, viewing routes, tracking aircraft location, and the gacha stamp function.)

1-3 프로토타입 개발 Prototype Development



프로토타입의 주요 기능 기대효과

/ 하드웨어

Expected Effects

/ Hardware of Prototype's Key Functions

청주공항 내 2층 게이트 근처에 에어로케이 체험존을 구성한다. 체험존 내에 에어로케이 가차 기계 (에어로 픽!)를 설치하여 공항 이용객들이 이용할 수 있도록 한다. 가차 기계의 스크린의 모션인식을 통해 굿즈 선택, 구매가 가능하다. 에어로케이 전용 굿즈는 에어로케이 캐릭터가 여행지, 지역 컨셉으로 두 가지 종류로 나뉘어져 있고 이용객이 컨셉별로 선택이 가능하며 가차의 취지에 맞게 랜덤으로 수령하게 된다. 각 굿즈에는 큐알코드가 부착되어 있으며, 이 큐알코드를 인식하면 에어로케이 전용 앱과 연동이 되어 스탬프 적립이 가능하다.

차별화된 굿즈와 앱 기능으로 고객들의 소장가치와 이용 욕구를 높일 수 있고, 이로 인해 가차 기계를 여러 번 이용하는 고객들이 생긴다. 가차 기계뿐만 아니라 에어로케이 체험존에 있는 포토존 등을 통해 고객들의 SNS 홍보 기능을 기대할 수 있다.

An Aero K experience zone will be set up near the gates on the second floor of Cheongju Airport. Within the zone, the Aero K gacha machine (Aero Pick!) will be installed for passengers to use. Using motion recognition on the gacha machine's screen, passengers can select and purchase merchandise. Aero K-exclusive merchandise is divided into two types based on the Aero K character's travel destination and regional concepts, allowing passengers to choose by concept, while the actual item is received randomly in line with the gacha format. Each item includes a QR code that, when scanned, links to the Aero K app and allows passengers to collect stamps.

The unique merchandise and app features can increase customers' desire to collect and use the products, encouraging repeated use of the gacha machine. In addition, elements such as the photo zone within the Aero K experience area can promote customer-driven social media exposure.

1-4 프로젝트 블루 프린트 Project Blueprint



프로젝트 요약

Project Summary

목적은 에어로케이만의 차별화된 서비스 개발이다. 기대효과로는 에어로케이의 인지도 상승, 이용객 증가, 홍보를 통해 에어로케이를 차별화된 항공사로 한 단계 도약시키는 것이다. 주요 산출물은 가차기계, 에어로케이 굿즈와 전용 어플리케이션이다. 가차기계를 통해 에어로케이 굿즈를 구매 가능하게 하며 굿즈 소장가치를 높여 MZ세대가 수집하도록 유도하고 인스타그램 등 SNS홍보 효과를 높이고 **충성고객**을 형성시키는것이 목적이다.

이를 통해 에어로케이는 공항에서 대기하는 시간에도 에어로케이만의 경험을 제공하여 즐길 요소가 있는 항공사라는 인식을 주어 **타 항공사와 확실한 차별점을 주어 브랜드 경험을 강화**시킬 수 있다.

또한, 가차와 굿즈는 MZ세대 소비 트렌드와 직결되어 인스타그램 업로드, 언박싱 콘텐츠 업로드 등 고객 자발적 바이럴을 발생시킬 수 있어 젊은 고객층에게 브랜드 호감도를 확보하여 MZ세대 타겟에 집중할 수 있다.

이렇게 굿즈와 캐릭터, 그리고 앱을 합쳐 에어로케이의 아이덴티티를 나타내는 통합 제품이 완성되어 지속적 스토리텔링이 가능하게 되어 브랜드 정체성을 확실히 확립시킬 수 있다.

The objective is to develop a service unique to Aero K.

The expected effects include increased brand awareness, higher passenger numbers, and promoting Aero K as a differentiated airline.

The main outputs are the gacha machine, Aero K merchandise, and the dedicated application.

The gacha machine allows passengers to purchase Aero K merchandise, enhancing its collectible value to encourage the MZ generation to collect, increase social media promotion on platforms like Instagram, and build customer loyalty.

Through this, Aero K can provide a unique experience even while passengers wait at the airport, creating the perception of an airline with engaging elements, clearly differentiating itself from other airlines and strengthening brand experience.

In addition, the gacha machine and merchandise align with MZ generation consumer trends, encouraging voluntary social media sharing such as Instagram posts and unboxing content. This helps build brand affinity among younger customers, allowing Aero K to focus on the MZ generation target.

By combining merchandise, characters, and the app, an integrated product representing Aero K's identity is created, enabling continuous storytelling and firmly establishing the brand identity.

1-5 용어설명 Terminology Explanation

Word	Definition
LCC (Low Cost Carrier)	FSC(대형항공사)에 비해 운임을 낮춰, 기존 항공시장보다 저렴한 가격으로 운송 서비스를 제공하는 항공사이다. An airline that offers transportation services at lower fares compared to FSCs, providing more affordable options than the traditional airline market.
FSC (Full Service Carrier)	기내식·좌석 선택·수하물 등 다양한 서비스를 포함해 운항하는 항공사로, 가격 경쟁보다는 서비스 품질과 브랜드 신뢰도를 중시한다. An airline that operates with a variety of services including in-flight meals, seat selection, and baggage, emphasizing service quality and brand trust over price competition.
PESTLE 분석 PESTLE Analysis	기업 외부의 정치·경제·사회·기술·법률·환경의 거시환경을 평가해 기회와 위협을 파악하고 전략적 의사결정에 활용하는 분석 도구이다. An analytical tool used to evaluate the macro-environment—political, economic, social, technological, legal, and environmental factors—of a company to identify opportunities and threats for strategic decision-making.
브랜드 아이덴티티 Brand Identity	소비자에게 전달되는 브랜드의 고유한 연상과 의미의 집합으로, 브랜드 자산 형성의 핵심 요소이다. The unique set of associations and meanings conveyed to consumers, serving as a core element in the formation of brand equity.
브랜드 경험 Brand Experience	소비자가 브랜드와 상호작용하면서 느끼는 감각적, 감정적, 인지적, 행동적, 사회적 경험의 총체이다. The totality of sensory, emotional, cognitive, behavioral, and social experiences that a consumer has when interacting with a brand.
가차 Gacha	플레이어가 게임 내 통화나 실제 돈을 사용해서 무작위 가상 아이템을 받는 메커니즘이다. A mechanism where players use in-game currency or real money to receive random virtual items.
IPA분석 IPA Analysis	중요도와 만족도의 차이를 바탕으로 개선 우선 과제를 도출하는 기법으로, 평가 문항을 4개 매트릭스로 구분해 해석한다. A technique to identify improvement priorities based on the gap between importance and satisfaction, interpreting evaluation items using a four-quadrant matrix.
상관관계분석 Correlation Analysis	두 연속형 변수 간 관계의 강도와 방향을 수치로 평가하는 통계 방법으로, 이를 통계적 수치로 나타내는 상관계수는 -1에서 +1 사이의 값을 가진다. A statistical method to measure the strength and direction of the relationship between two continuous variables, represented by a correlation coefficient ranging from -1 to +1.
요인평정법 Weighted Scoring Method	여러 질적·양적 평가 기준에 가중치를 부여하고, 각 대안을 점수화한 뒤, 가중합으로 최적 대안을 선택하는 기법이다. A technique that assigns weights to multiple qualitative and quantitative criteria, scores each alternative, and selects the optimal choice based on the weighted sum.

Word	Definition
CEP	사용자 경험을 실험할 수 있는 가장 중요한 핵심요소만을 넣어서 만든 프로토타입이다. A prototype that includes only the most critical elements to test user experience. (CEP: Critical Experience Prototype)
CFP	제품을 운용함에 있어 가장 핵심적인 기능만을 넣어서 만든 프로토타입이다. A prototype that includes only the core functions necessary for operating the product. (CFP: Critical Functional Prototype)
페르소나 Persona	시장 조사와 고객 데이터를 기반으로 만든 가상의 이상적인 고객 프로파일로 실제 고객을 대표하도록 만들어진다. A fictional ideal customer profile created based on market research and customer data, designed to represent actual customers
NFC	RFID 기술을 기반으로, 두 개의 전자 장치가 약 10cm 이내의 가까운 거리에서 데이터를 교환할 수 있도록 하는 무선 통신 기술이다. A wireless communication technology based on RFID that allows two electronic devices to exchange data within approximately 10 cm of each other.
PESTEL	정치·경제·사회·기술·법·환경 요인을 분석해 기업 전략 수립과 시장의 기회·위험을 평가하는 틀이다. A framework for analyzing political, economic, social, technological, legal, and environmental factors to evaluate market opportunities and threats for corporate strategy.
4P	기업이 마케팅에서 제품·가격·유통·촉진의 네 요소를 조합해 판매 전략을 수립하는 것이다. A marketing strategy framework where a company combines Product, Price, Place, and Promotion to plan sales strategies
SWOT	내부의 강점·약점과 외부의 기회·위험을 체계적으로 분석해 전략을 도출하는 도구이다. A tool for systematically analyzing internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats to derive strategies.
프로토타입 Prototypes	최종 제품 개발 전에 기능, 형태, 제조성, 사용자 반응 등 제품 개념의 가설을 검증하기 위해 제작하는 시험 모델이다. A test model created before final product development to verify hypotheses about product concepts such as function, form, manufacturability, and user response.
인스타그램머블 Instagrammable	소셜미디어에 올리고 싶은 만큼 시각적으로 매력적이고 공유 욕구를 불러일으키는 특성이다. A characteristic that is visually appealing and evokes a desire to share on social media

02

Project Context

- 2-1 배경 및 동향 (Background and Trends)
- 2-2 기업 소개 (Company Overview)
- 2-3 산업 분석 (Industry Analysis)
- 2-4 기업 4P MIX 분석 (Company 4P Mix Analysis)
- 2-5 기업 SWOT 분석 (Company SWOT Analysis)
- 2-6 기업 요구사항 (Company Requirements)
- 2-7 소비자 분석 - 1차 서베이(Consumer Analysis -Primary Survey)
- 2-8 문제점 도출 (Problem Identification)
- 2-9 브레인스토밍 (Brainstorming)
- 2-10 스테이크홀더맵 (Stakeholder Map)
- 2-11 엠퍼씨맵(Empathy Map)
- 2-12 프로젝트 방향성(Project Direction)

2-1 배경 및 동향 Background and Trends



국내 LCC 시장은 단거리·단일노선 중심 구조와 공급 과잉으로 인해 가격 경쟁만으로는 더 이상 차별화와 수익성 확보가 어려운 상황에 놓였다.¹

이에 LCC들은 서비스 경험, 브랜드 아이덴티티, CRM을 중심으로 비가격적 경쟁력을 강화하고 있으며, 서비스 품질이 고객 만족·이미지·충성도로 이어진다는 연구도 축적되고 있다.²

또한 항공 소비의 주요층으로 떠오른 Z세대는 브랜드 참여, 공동창조, 진정성을 중시하며, 소비자 참여형 캠페인 공동설계 등 참여 기반 브랜드 경험에 높은 가치를 둔다.³

이에 따라 LCC의 지속 가능한 전략은 단순 운임 경쟁을 넘어 참여형·디지털 중심 브랜드 경험 설계로 발전하고 있다.⁴

따라서 다음과 같은 동향을 보았을 때 결국 가격 경쟁의 한계 → 서비스·브랜드 차별화 필요 → Z세대 참여형 경험 강화라는 구조 속에서, 항공사는 가격 민감도는 유지하되 브랜드 경험과 사회적 가치와 같은 비가격적 요소로 고객을 묶는 전략을 펼치고 있는 것을 확인할 수 있다.

The domestic LCC market, focused on short distance and single routes, has reached a point where price competition alone can no longer ensure differentiation or profitability due to oversupply.¹

In response, LCCs are strengthening non-price competitiveness through service experience, brand identity, and CRM, and studies have shown that service quality leads to customer satisfaction, brand image, and loyalty.²

Furthermore, Generation Z, emerging as a key segment in air travel consumption, values brand participation, co-creation, and authenticity, placing high importance on participatory brand experiences such as co-designed consumer campaigns.³

Accordingly, sustainable strategies for LCCs are evolving beyond simple fare competition toward participatory, digitally-driven brand experience design.⁴

Given these trends, it is evident that LCCs face the limits of price competition, require service and brand differentiation, and aim to enhance participatory experiences for Generation Z, pursuing strategies that maintain price sensitivity while engaging customers through non-price factors such as brand experience and social value.

1 김효정. (2015). 국내 저가항공사의 지속적 경쟁우위 도출에 대한 탐색적 연구 -비즈니스 모델을 중심으로-. 한국항공경영학회지, 13(2), 111-131.

2 이재용. (2021). 저비용항공사의 서비스품질, 브랜드이미지, 브랜드태도, 브랜드충성도와와의 구조적 관계. 호텔리조트연구, 20(2), 275-294.

3 윤상하, 김소연 and 신승원. (2022). 온라인 환경에서의 소비자 참여디자인과 브랜드 경험 특성 분석. 브랜드디자인학연구, 20(1), 41-52.

4 서경민 and 양위주. (2022). 저비용항공사 브랜드 경험이 고객만족에 미치는 영향 연구. 관광레저연구, 34(3), 503-519.

2-2 기업 소개 Company Overview



에어로케이 (Aero K Airlines Co., Ltd.)

설립일: 2016년

기업 형태: 저비용항공사(LCC)

주요 취항지: 일본, 대만, 중국 등 아시아 단거리 노선 중심

항공기 기종: Airbus A320-200

브랜드 컨셉: 젊고 합리적인 LCC, '청주 기반 지역 항공사' 이미지 강조

특징: 청주공항을 기반으로 하는 최초의 지방 거점 LCC

Company Name: Aero K Airlines Co., Ltd.

Founded: 2016

Type: Low-Cost Carrier (LCC)

Main Destinations: Short-haul routes in Asia, including Japan, Taiwan, and China

Aircraft Model: Airbus A320-200

Brand Concept: A youthful and cost-effective LCC, emphasizing the image of a "Cheongju-based regional airline"

Key Features: The first regional hub LCC based at Cheongju Airport

Aero_K



에어로케이(Aero K)는 2016년에 설립된 저비용항공사(LCC)로, 청주국제공항을 기반으로 운영되며 지역 거점 전략과 비용 효율화를 핵심 경쟁력으로 삼고 있다. 2021년 운항을 시작한 이후 “새로운 여정의 시작”을 비전으로 고객 중심 경험을 지향하고 있으며, Airbus A320-200 기종 8대를 보유하고 있다. 에어로케이는 효율적 운항 구조를 바탕으로 플랫폼형 항공 비즈니스 모델로의 확장을 모색하고 있다.

Aero K, founded in 2016, is a low-cost carrier (LCC) based at Cheongju International Airport, with a regional hub strategy and cost efficiency as its core competitive advantages. Since beginning operations in 2021, the airline has pursued a customer-centered experience under the vision of “A New Journey Begins” and currently operates eight Airbus A320-200 aircraft. Based on its efficient operational structure, Aero K is exploring expansion into a platform-based airline business model.

2-3 산업분석 Industry Analysis

정치·정책

Political / Policy

항공안전·규제 강화로 LCC의 운영비와 의무사항이 지속 증가. 대한항공·아시아나 통합 등 구조 변화가 LCC 노선·경쟁환경에 직접 영향.

Stricter aviation safety regulations and compliance requirements continue to increase operational costs for LCCs. Structural changes, such as the merger of Korean Air and Asiana, directly impact LCC routes and the competitive environment.

경제

Economic

여행 수요 회복으로 LCC 좌석 비중과 이용률이 계속 확대되는 추세. 연료비·환율 변동이 수익성에 가장 큰 압박요인으로 작용.

With the recovery of travel demand, the share of LCC seats and their usage rates continue to expand. Fluctuations in fuel prices and exchange rates remain the biggest pressures on profitability.

사회

Social

MZ 중심의 가성비·경험 소비 확대로 LCC 선호가 지속. 안전 이슈에 민감해 브랜드 신뢰·대응력이 경쟁력 요소가 되었다.

The MZ generation's preference for value-for-money and experience-driven consumption continues to support LCC demand. Sensitivity to safety issues makes brand trust and responsiveness key competitive factors.

기술

Technology

모바일 예약·RMS·개인화 등 디지털 전환 속도가 LCC의 수익성 좌우.

신기종·연비 개선 기술 도입이 비용 절감의 핵심 전략이다.

Digital transformation—including mobile booking, RMS, and personalization—directly affects LCC profitability. Introducing new aircraft models and fuel efficiency technologies is a key cost-reduction strategy.

환경

Environmental

탄소규제·배출권(K-ETS)·SAF 의무화로 친환경 비용이 증가. 친환경 전략을 선도하면 브랜드 이미지 강화 기회가 생겼다.

Carbon regulations, emission trading (K-ETS), and SAF mandates increase eco-friendly costs. Leading in environmental strategies can enhance brand image.

법률

Legal

항공안전법·국제 규정 준수 부담이 크고 위반 시 제재 리스크가 큼. 국제선 확대 시 각국 규정·경쟁법 이슈가 복잡하게 작용했다.

Compliance with aviation safety laws and international regulations is demanding, with significant penalties for violations. Expanding international routes involves complex issues related to each country's regulations and competition laws.

2-4 기업 4P MIX Company 4P Mix Analysis

단거리 중심 운항과 이코노미 단일 클래스 제공을 기본으로 하며, 불필요한 서비스는 최소화하여 기본 운항 서비스에 집중하고 있다.

Operations are focused on short-haul routes with a single economy class, minimizing unnecessary services to concentrate on core flight operations.

기본 운임을 낮게 책정하고, 좌석 선택, 수하물, 기내식 등 부가 서비스는 별도로 유료화하여 수익 구조를 최적화하고 있다. 또한 시즌별 특가, 프로모션, 다양한 할인 프로그램을 활용하여 가격 경쟁력을 지속적으로 강화했다.

Base fares are kept low, while additional services such as seat selection, baggage, and in-flight meals are offered for separate fees to optimize the revenue structure.

Additionally, seasonal specials, promotions, and various discount programs are used to continuously strengthen price competitiveness.

청주공항 거점 항공사로, 지역 기반 강화를 통한 소도시 접근 전략이 강하다. 허브 전략 덕분에 비용을 통제하고 지역 수요를 활용할 수 있음. 노선 유통 / 네트워크 확장 국제선 노선을 확장 중이다.

Cheongju Airport serves as a base for the airline, which has a strong strategy of accessing small cities by reinforcing its regional presence.

Its hub strategy allows the airline to control costs and utilize regional demand effectively. The airline is also expanding its international routes through route distribution and network growth.

SNS와 앱 중심 홍보를 통해 고객과의 직접적인 소통을 하고 있다. 시즌 특가 이벤트, 프로모션 캠페인 등을 적극적으로 활용하여 브랜드 인지도를 높이는 동시에, 가격 경쟁력을 강조하는 방식으로 마케팅 활동을 하고 있다.

The airline engages in direct communication with customers through SNS and app-based promotions.

It actively utilizes seasonal discount events and promotional campaigns to enhance brand awareness while emphasizing price competitiveness in its marketing activities.

2-5 기업 SWOT 분석 Company SWOT Analysis

[기업내부 통제 가능 요인 Internal Controllable Factors]

낮은 운임, 단거리 운항 효율성, 선택형 부가서비스를 기반으로 한 비용 효율적인 운영 구조에 있다.

고객이 필요한 서비스만 선택하도록 하여 불필요한 비용을 줄이고, 단거리 노선에서 높은 효율성을 발휘한다.

The airline has a cost-efficient operating structure based on low fares, short-haul flight efficiency, and optional ancillary services. This allows customers to select only the services they need, reducing unnecessary costs while achieving high efficiency on short-haul routes.

낮은 브랜드 인지도, 제한된 국제선 및 운항 규모, 서비스 품질의 한계가 있다. 설립 초기 단계에 있어 마케팅 자원과 네트워크 규모가 제한적이므로, 고객 확보와 서비스 경쟁력 측면에서 개선이 필요한 부분이다.

The airline has low brand awareness, a limited number of international routes, and constraints in service quality. Being in the early stages of establishment, its marketing resources and network size are limited, indicating areas that need improvement in terms of customer acquisition and service competitiveness.

[기업내부 통제 불가능 요인 Internal Uncontrollable Factor]

국내외 여행 수요 증가, LCC 시장 성장, 디지털·모바일 서비스 강화 가능성, 새로운 수익 모델 창출 여지가 존재한다. 특히 모바일 기반 예약과 부가서비스 확대를 통해 수익 다변화와 고객 경험 향상이 가능하다.

There is an increase in domestic and international travel demand, growth in the LCC market, potential for strengthening digital and mobile services, and opportunities to create new revenue models. In particular, revenue diversification and improved customer experience can be achieved through mobile-based reservations and the expansion of ancillary services.

심화되는 경쟁, 유가 및 운영 비용 상승, 항공 규제·안전 리스크, 경기 침체 시 수요 감소가 있다. 특히 LCC 시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 가격 경쟁력이 약화될 수 있으며, 외부 환경 변화에 따른 비용 증가가 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

There is intensified competition, rising fuel and operating costs, aviation regulations and safety risks, and potential demand decline during economic downturns. In particular, as competition in the LCC market becomes fiercer, price competitiveness may weaken, and cost increases due to external factors could impact profitability.

시사점 Implications

강점 활용 Leverage Strengths

낮은 운임·단거리 효율·모바일 편의성으로 비용 효율적 운영 강화

Enhance cost-efficient operations through low fares, short-haul efficiency, and mobile convenience.

약점 개선 Leverage Strengths

브랜드 인지도, 국제선, 서비스 품질 개선 필요

Improve brand awareness, international routes, and service quality.

기회 활용 Seize Opportunities

여행 수요 증가·LCC 시장 성장·디지털 서비스로 수익 다변화 및 고객 경험 강화

Diversify revenue and enhance customer experience by capitalizing on increasing travel demand, LCC market growth, and digital services.

위협 대응 Mitigate Threats

경쟁 심화, 유가·비용 상승, 규제·안전 리스크 관리로 가격 경쟁력 및 안정성 확보

Maintain price competitiveness and operational stability by managing intensified competition, rising fuel and operating costs, and regulatory and safety risks.

에어로케이기는 내부 강점을 최대한 활용해 비용 효율을 높이고, 약점을 개선해 브랜드와 서비스 경쟁력을 강화해야 한다. 동시에 외부 기회를 활용해 수익 다변화와 고객 경험을 확대하며, 위협 요인에 대응해 가격 경쟁력과 운영 안정성을 유지하는 균형 잡힌 전략이 필요하다.

Aero K should maximize its internal strengths to improve cost efficiency and address weaknesses to strengthen brand and service competitiveness. At the same time, it should take advantage of external opportunities to diversify revenue and enhance customer experience, while responding to threats to ensure both price competitiveness and operational stability through a balanced strategy.

2-6 기업 요구사항 Company Requirements

에어로케이는 자사의 독자적인 브랜드 아이덴티티를 강화하고,
시장 내에서 차별화된 위치를 확보하고자 한다.

Aero K aims to strengthen its unique brand identity and secure a
differentiated position within the market.



단순한 저비용항공사로서의 가격 경쟁력에 의존하는 것이 아니라, 고객에게 고유한 브랜드
경험을 제공함으로써 타 항공사와 차별화되는 이미지를 구축하고자 한다.

Rather than relying solely on price competitiveness as a low-cost carrier, the airline seeks to create a
distinct image by providing customers with a unique brand experience.



이를 위해 에어로케이는 브랜드 정체성에 기반한 다양한 접점에서의 고객 경험 설계와
서비스 혁신을 모색하고 있다.

To achieve this, Aero K is exploring customer experience design and service
innovation across various touchpoints based on its brand identity.



항공사 이용 과정에서 발생하는 모든 접점에서 일관된 브랜드 메시지와 감성적 경험을 제공함으로써, 고객이
에어로케이를 인식할 때 단순한 항공사가 아닌 '특별한 경험을 제공하는 브랜드'로 인지하도록 하고 싶어한다.

By delivering consistent brand messages and emotional experiences at every point of interaction during the airline journey,
Aero K intends for customers to perceive the airline not just as a carrier, but as a brand that offers a 'special experience'.



단순한 저비용항공사로서의 가격 경쟁력에 의존하는 것이 아니라, 고객에게 고유한 브랜드
경험을 제공함으로써 타 항공사와 차별화되는 이미지를 구축하고자 한다.

Rather than relying solely on price competitiveness as a low-cost carrier, the airline seeks to create a
distinct image by providing customers with a unique brand experience.

2-7 소비자 분석 (1차 서베이) Consumer Analysis (Primary Survey)

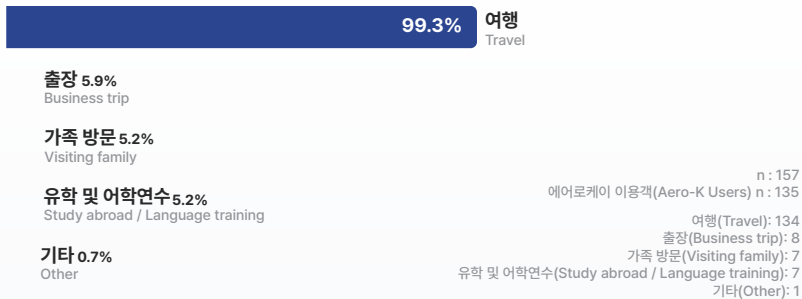
에어로케이의 소비자를 분석하기 위해 편의 표본 추출법을 통한 온라인 서베이를 진행하였고, 거시적 관점에서 저가항공사 이용 경험이 있는 소비자를 대상으로 1차적 문제를 도출하기 위해 소비자 인식을 중심으로 기초적인 기술통계 설문조사를 진행하였다.

To analyze Aero K's consumer base, an online survey was conducted using a convenience sampling method. From a macro perspective, the survey targeted consumers with prior experience using low-cost carriers and employed basic descriptive statistics to identify primary issues based on consumer perceptions.



Q. 주된 비행 목적은 무엇인가요?(복수선택 가능)

What is your main purpose of air travel? (Multiple answers allowed)



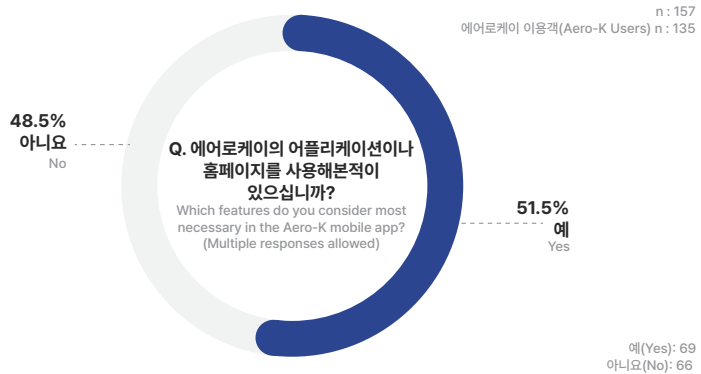
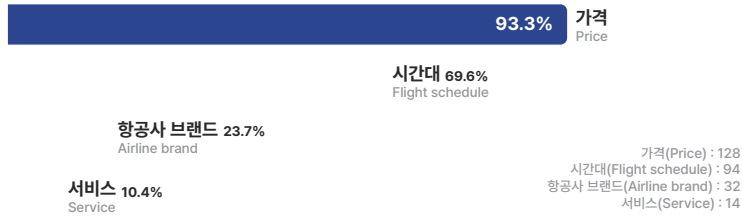
Q. 새로운 항공사가 등장한다면, 가장 기대되는 점은 무엇인가요?(복수선택 가능)

What do you expect from a new airline? (Multiple answers allowed)

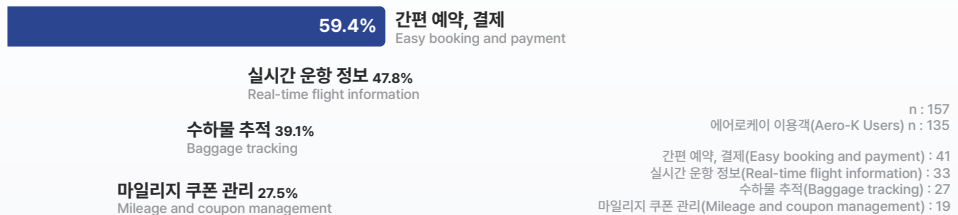


Q. 항공권을 선택할 때 가장 우선적으로 고려하는 요소는 무엇인가요?(복수선택 가능)
What is the most important factor when choosing an airline ticket? (Multiple answers allowed)

n : 157



Q. 에어로케이 앱에서 가장 필요하다고 생각하는 기능은 무엇인가요?(복수선택 가능)
Which features do you consider most necessary in the Aero-K mobile app? (Multiple responses allowed)



응답자의 대부분이 여행 목적 이동(99%)을 하고, 관련 서비스 경험도 풍부하다.

항공사 선택 기준은 가격(98%), 시간대(70%)가 핵심이다.

에어로케이 이용 경험은 절반 수준(51%) 이다.

에어로케이에 바라는 것은 간편예약·결제, 실시간 정보 같은 실용적 기능이다.

신규 서비스는 저렴한 가격, 재미 요소가 중요 포인트이다.

Most respondents primarily travel for leisure (99%) and have extensive experience using related airline services.

The most important criteria when selecting an airline are price (98%) and flight schedule (70%).

About half of the respondents have used Aero-K (51%).

Users expect practical features such as easy booking/payment and real-time flight information from the AeroK app.

For new services, a combination of low cost and enjoyable experience is the key factor that influences their choice.

2-8 문제점 도출 Problem Identification

산업분석, 기업분석, 4P MIX, SWOT, 소비자 설문, 기업 요구사항을 종합하였을 때

Based on the industry analysis, company analysis, 4P mix, SWOT, consumer survey, and company requirements, three key areas for improvement were identified

제한된 브랜드 인지도와 차별화 부족

→ 단순 저비용 이미지로 인해 고객 경험 중심 브랜드로서의 포지셔닝이 약하다.

Limited brand awareness and lack of differentiation

→ Due to its simple low-cost image, Aero K's positioning as a customer experience-focused brand is weak.

서비스·운항 범위 한계

→ 국제선 및 노선 확장, 서비스 품질 측면에서 경쟁 항공사 대비 부족하다.

Limitations in service and route coverage

→ Compared to competitors, the airline is lacking in international routes, network expansion, and service quality.

디지털 참여·고객 경험 통합 부족

→ Z세대·참여형 고객을 위한 일관된 디지털·체험형 브랜드 경험 설계가 미흡하다.

Insufficient digital engagement and integrated customer experience

→ There is a lack of consistent digital and experiential brand experience design for Generation Z and participatory customers.

따라서 현실적으로 팀에서 해결할 수 있는 문제는

제한된 브랜드 인지도와 차별화 부족
디지털 참여·고객 경험 통합 부족

이라고 판단했으며

'소비자의 경험 강화' 라는 메인 키워드가 도출되었다.

Therefore, the issues that the team can realistically address were identified as:

Limited brand awareness and lack of differentiation
Insufficient digital engagement and integrated customer experience

From this, the main keyword of "Enhancing the Customer Experience" was derived.

2-9 브레인스토밍 Brainstorming

이러한 문제를 확인한 이후, 팀 내부에서는 실제 고객 경험을 어떻게 강화할 수 있을지에 대한 브레인스토밍을 진행하였다. 특히, 브랜드가 보유한 시각적 요소와 항공 여행이라는 경험적 속성을 고객 접점에서 더 명확하게 전달하기 위해 어떤 수단이 효과적인지 논의가 이루어졌다.

After identifying these issues, the team conducted brainstorming sessions on how to enhance the actual customer experience. In particular, discussions focused on which methods would be most effective in clearly conveying the brand's visual elements and the experiential aspects of air travel at various customer touch points.



2-10 스테이크홀더맵 & 엠파시맵 Stakeholder Map & Empathy Map



추가적으로 이러한 문제를 해결하기 위해 기업과 연관된 다양한 요인들과 요소들을 도출하기위해 스테이트홀더 맵을 작성하였다.

To further resolve these issues, a stakeholder map was developed to identify various factors and elements associated with the company.

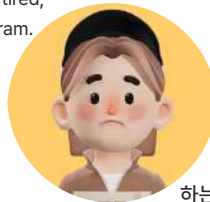
엠파시맵을 통하여 청주공항 이용객의 지루함·소비 욕구·브랜드 경험 부족 문제를 파악할 수 있었다.

Through the empathy map, we were able to identify the issues of boredom, unmet consumption needs, and lack of brand experience among passengers using Cheongju Airport.

Think&Feel

심심하다, 할 거 없네, 여긴 인천공항처럼 볼거리가 없네, 면세점도 없네, 쇼핑하고싶다, 공항 왔으니까 뭐 좀 사가고싶은데, 공항이 생각보다 작네, 대기시간 너무 길다 졸리다, 피곤하다, 배고프다, 인스타에 뭐 좀 올려야겠다

Bored, nothing to do, There's nothing to see here like Incheon Airport, No duty-free stores, I want to shop, I want to buy something since I'm at the airport, The airport is smaller than I expected, Waiting time is too long, sleepy, tired, hungry, I should post something on Instagram.



See

공항, 승무원, 다른 승객들, 뛰어다니는 아이, 화장실, 탑승 게이트, 핸드폰, 항공권, 여권, 대기줄, 한국인, 외국인, 캐리어, 가방, 식당

Airport, flight attendants, other passengers, kids running around, restroom, boarding gate, smartphone, boarding pass, passport, waiting line, Koreans, foreigners, suitcase, bag, restaurant

Hear

한국어, 안내방송, 비행기 소음, 떠드는 아이들 소리, 사람들 걸어다니는 소리, 캐리어 바퀴 굴러가는 소리, 휴대폰 알람 소리, 휴대폰 소음, 싸우는 커플 소리, 우는 아기 소리

Korean language, announcements, airplane noise, kids talking loudly, footsteps, luggage wheels rolling, phone notification sounds, phone media sounds, a couple arguing, a baby crying

Say&Do

하는 거 없이 앉아서 비행기 탑승 기다리기, 휴대폰으로 유튜브 시청, 휴대폰으로 SNS탐색, 공항 내부 걸어다니기, 화장실 가기, 줄 서기, 환전하기, 사진찍기

Sitting and waiting for boarding with nothing to do, watching YouTube on a phone, browsing SNS on phone, walking around inside the airport, going to the bathroom, standing in line, exchanging currency, taking pictures

2-11 프로젝트 방향성 Project Direction

그 결과 팀 내에서 굿즈와 체험요소를 활용해 브랜드 아이덴티티를 시각적·경험적으로 강화하는 방향이 유력한 전략으로 제안되었다.

As a result, the team proposed a promising strategy to strengthen the brand identity both visually and experientially by utilizing merchandise and experiential elements.

03

IDEA GENERATION

3-1 프로젝트 방향성 검증 (Project Direction Verification)

3-1-A 선행연구 (Prior Research)

3-2-B 벤치마킹 (Benchmarking)

3-2 데이터 분석 - 2차 서베이 (Data Analysis - Secondary Survey)

3-2-A 기술통계 (Descriptive Statistics)

3-2-B 상관관계분석 (Correlation Analysis)

3-2-C IPA 분석 (IPA Analysis)

3-3 인터뷰 Interviews

3-3-A 유저인터뷰 (User Interviews)

3-3-B 현직자 인터뷰 (Practitioner Interviews)

3-3-C 기업담당자 인터뷰 (Interviews with Company)

3-4 페르소나 (Personas)

3-5 아이디어 도출 (Idea Generation)

3-1 프로젝트 방향성 검증 Project Direction Verification

3-1-A 선행연구 Prior Research

팀내에서 제안된 핵심 아이디어의 실효성과 전략적 적합성을 검증하기 위해, 국내외 선행 연구와 유사 사례를 중심으로 추가 분석을 수행하여 굿즈 전략이 실제 브랜드 경험 향상에 기여할 수 있는지를 체계적으로 확인하고자 하였다.

To verify the effectiveness and strategic fit of the core ideas proposed within the team, we conducted additional analyses focused on domestic and global prior research and comparable case studies. Through this process, we aimed to systematically confirm whether the goods strategy can truly contribute to enhancing the brand experience.

기념품·굿즈와 체험 공간이 브랜드 아이덴티티에 미치는 영향 연구¹

A Study on the Impact of Souvenirs, Merchandise, and Experience Spaces on Brand Identity

공간, 체험 중심 오프라인 전략의 중요성 Importance of Offline, Experience-Focused Strategies

본 논문을 통해, 온라인 중심의 소비 환경에서도 오프라인 매장은 브랜드 톤, 스토리, 정체성을 전달하는 핵심 접점으로 기능하며, 체험 중심 공간 운영이 국내 브랜드 전략에 효과적임을 확인하였다.

The study confirms that offline stores play a crucial role as a key touchpoint for delivering brand tone, storytelling, and identity, even within a consumption environment dominated by online channels. Experience-based space strategies are proven to be effective for domestic brands.

MZ세대 타겟 전략의 효과성 Effectiveness of Strategies Targeting the MZ Generation

특히 MZ세대와 같은 젊은 소비층은 경험 기반 소비와 공간 중심 탐색을 선호하므로, 플래그십 스토어 및 팝업스토어와 같은 체험 중심 전략이 젊은 소비층을 겨냥한 브랜드에 효과적임을 확인하였다.

Young consumers such as the MZ generation prefer experience-oriented consumption and spatial exploration. Therefore, experience-driven strategies like flagship stores and pop-up stores are particularly effective for brands targeting younger audiences.

재방문·브랜드 충성도 유지 전략 필요 Need for Strategies to Maintain Revisit and Brand Loyalty

공간 경험 효과는 반복 노출로 인해 약화될 수 있으므로, 전시 교체, 시즌별 이벤트, 공간 리뉴얼 등 신선함 제공이 필요함을 확인하였다. he impact of spatial experiences may weaken due to habituation, which necessitates continuous refreshment such as exhibition rotation, seasonal events, and space renewal to maintain consumer interest.

굿즈·브랜드 공간·체험 마케팅의 통합 가능성 Integration Potential of Merchandise, Brand Spaces, and Experience Marketing

굿즈와 체험 요소를 결합한 전략은 브랜드 경험 전체를 설계하고 브랜드 아이덴티티를 강화하는 데 유용함을 확인하였다. Integration Potential of Merchandise, Brand Spaces, and Experience Marketing The study confirms that combining merchandise with experiential elements is useful for designing holistic brand experiences and strengthening brand identity.

굿즈의 소비가치가 기업브랜드 제품 구매의도에 미치는 영향²

The impact of the consumption value of merchandise on purchase intention of a company's brand products

굿즈 소비가치와 브랜드 제품 구매의도 영향 Influence of Merchandise Consumption Value on Purchase Intention of Company Brand Products

본 논문을 통해, 굿즈의 심미성, 기능성, 쾌락성, 사회·자아적 가치 등 소비가치는 기업 브랜드 제품의 구매의도에 긍정적인 영향을 미치며, 브랜드 애착 형성에 기여함을 확인하였다.

This study confirmed that the consumption values of merchandise—such as aesthetics, functionality, pleasure, and social/self-related value—positively influence the purchase intention of company brand products and contribute to the formation of brand attachment.

굿즈 만족도의 매개 역할 Mediating Role of Merchandise Satisfaction

소비자가 굿즈에 대해 만족할수록 브랜드 애착과 기업 브랜드 제품 구매의도가 높아지는 것으로 나타나, 굿즈 만족도가 브랜드 충성도와 구매 행동을 연결하는 핵심 요인임을 확인하였다.

It was found that the more satisfied consumers are with merchandise, the higher their brand attachment and purchase intention toward company brand products, indicating that merchandise satisfaction is a key factor linking brand loyalty and purchasing behavior.

굿즈 유형별 효과 차이 Differences by Merchandise Type

굿즈의 종류(캐릭터 굿즈, 브랜드 굿즈 등)에 따라 소비가치와 만족도, 구매의도에 차이가 발생함을 확인하여, 굿즈 기획 시 유형별 전략이 필요함을 시사하였다.

The study identified differences in consumption value, satisfaction, and purchase intention depending on merchandise type (e.g., character merchandise, brand merchandise), suggesting the need for type-specific strategies in merchandise planning.

관광·지역 굿즈 기획 시 시사점 Implications for Tourism and Regional Merchandise

특히 관광 굿즈나 지역 특화 굿즈는 소비가치와 만족도를 높일 수 있는 잠재력이 있으며, 이를 통해 브랜드 경험과 브랜드 아이덴티티 강화 전략에 활용 가능함을 확인하였다.

Tourism-related or region-specific merchandise has potential to enhance consumption value and satisfaction, which can be leveraged to strengthen brand experience and brand identity strategies.

1 김도현. (2024). 국내 패션 플래그십 스토어의 전시 체험 요소가 브랜드 이미지에 미치는 영향: 성수동 플래그십 스토어를 중심으로. 한성대학교 일반대학원 미디어디자인학과 VMD-전시디자인전공.

2 김은영, 이상연, & 제명신. (2021). 굿즈의 소비가치가 기업브랜드 제품 구매의도에 미치는 영향: 굿즈의 종류에 따른 연구. The Journal of the Convergence on Culture Technology, 7(3), 321–334.

본 연구들로 하여금 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있었다.

These studies allowed the following implications to be drawn.

굿즈와 체험 중심 오프라인 공간의 결합은 브랜드 톤·스토리·정체성을 효과적으로 전달하며,

지역성·스토리텔링·심미성이 더해질수록 소비자와의 감정적 연결과 충성도가 강화된다.

또한 굿즈 유형과 소비가치를 반영한 전략적 기획은 굿즈 만족도를 높여 브랜드 경험과 제품 구매 의도를 동시에 향상시킨다.

The combination of goods and experience-focused offline spaces effectively conveys brand tone, story, and identity, and as elements such as locality, storytelling, and aesthetics are added, emotional connection and loyalty with consumers are strengthened. Furthermore, strategic planning that reflects the type and consumption value of goods increases satisfaction with the goods, simultaneously enhancing brand experience and purchase intention.

3-1-B 벤치마킹 Benchmarking



GS25 + 무무씨 (한국 편의점 캐릭터 사례)

GS25 + Mumu
(Korean Convenience Store Character Case)

자체 캐릭터 기반 굿즈 전략

GS25는 2022년 자체 캐릭터 '무무씨'를 출시하고, '무무씨와 친구들'이라는 세계관을 구축했다. 이를 기반으로 50종 이상의 굿즈를 개발·판매하며, 누적 판매량 100만 개, 매출 16억 원이라는 성과를 달성했다.

→ 단순 편의점 브랜드에서도 굿즈를 통해 소비자 충성도와 브랜드 경험을 강화할 수 있으며, 본업 외 새로운 수익원을 창출할 수 있음을 보여준다.

온·오프라인 통합 마케팅

굿즈 판매뿐 아니라 이모티콘, 팝업스토어, 한정판 이벤트를 동시에 운영하며, 온라인과 오프라인에서 브랜드 접점을 확장했다.

→ 팝업스토어와 한정 이벤트는 소비자에게 체험적·감각적 경험을 제공하고, 굿즈 구매와 브랜드 참여를 자연스럽게 연결하는 체험 중심 마케팅 사례가 되었다.

Own Character-Based Goods Strategy

GS25 launched its own character, "Mumu C," in 2022 and established the universe "Mumu C and Friends." Based on this, they developed and sold over 50 types of goods, achieving cumulative sales of 1 million items and revenue of 1.6 billion KRW.

→ This demonstrates that even a simple convenience store brand can strengthen consumer loyalty and brand experience through goods, while creating new revenue streams beyond its core business.

Integrated Online and Offline Marketing

In addition to selling goods, GS25 operated emoticons, pop-up stores, and limited-edition events simultaneously, expanding brand touchpoints both online and offline.

→ Pop-up stores and limited events provided experiential and sensory experiences for consumers, naturally linking goods purchases with brand participation, serving as a case of experience-focused marketing.

굿즈와 팝업스토어의 시너지 효과

굿즈는 단순한 상품이 아니라, 캐릭터와 브랜드 스토리 경험의 매개체로 활용되고, 팝업스토어는 소비자가 실제로 브랜드를 체험하며 참여하도록 유도한다.

→ 굿즈 + 팝업스토어 전략은 브랜드 아이덴티티 강화, 충성고객 확보, 매출 증대까지 동시에 달성할 수 있는 모델임을 보여준다.

Synergy Between Goods and Pop-Up Stores

Goods are not merely products but serve as a medium for experiencing the character and brand story, while pop-up stores encourage consumers to engage with the brand firsthand.

→ The goods + pop-up store strategy demonstrates a model that simultaneously strengthens brand identity, secures loyal customers, and increases revenue.



Jetstar Japan(젯스타 재팬)

마스코트 캐릭터 Jetta

Jetstar Japan Mascot Character Jetta

키홀더, 티셔츠 등 다른 굿즈들도 다양하게 구성 → 캐릭터 + 팬덤 + 상품화의 좋은 참고 예시이다.

Jetstar는 “공식 온라인 굿즈 숍”을 운영 중-캐릭터 상품을 포함한 다양한 ‘공식 굿즈(original goods)’를 판매하며 나리타 공항 내부에도 Jetstar shop이라는 브랜드 숍이 있고, 탑승 전후 여유 시간이 있는 승객들이 항공사 오리지널 상품이나 기념품을 구매할 수 있도록 운영된다.

캐릭터 굿즈를 단순 굿즈가 아니라 항공사 정체성과 팬덤 경험의 일부로 운영한 전략이다.

A variety of goods such as key holders and T-shirts were offered → a good reference example of combining character, fandom, and merchandise.

Jetstar operates an “official online goods shop,” selling various official goods including character merchandise. There is also a Jetstar shop inside Narita Airport, allowing passengers with free time before or after boarding to purchase airline original products or souvenirs. The character goods were managed not merely as merchandise but as part of the airline's identity and fandom experience.

시사점

이 사례는 에어로케이 굿즈 + 캐릭터 전략이 단순 컨셉뿐만이 아닌 실질 운영모델로 운영 가능한 구조라는 것을 보여준다.

항공사 자체가 굿즈 유통망을 만들 수 있고, 캐릭터와 굿즈를 통해 통합 브랜드 경험을 구축할 수 있으며 충성고객 형성, 수집욕구 그리고 부가 수익까지 기대할 수 있다.

Implications

This case demonstrates that AeroK's goods + character strategy can function not only as a concept but as an actual operational model.

An airline can create its own merchandise distribution network, build an integrated brand experience through characters and goods, and at the same time foster loyal customers, stimulate collectibility, and generate additional revenue.

3-2 2차 데이터분석 (2차 서베이) Data Analysis (Secondary Survey)

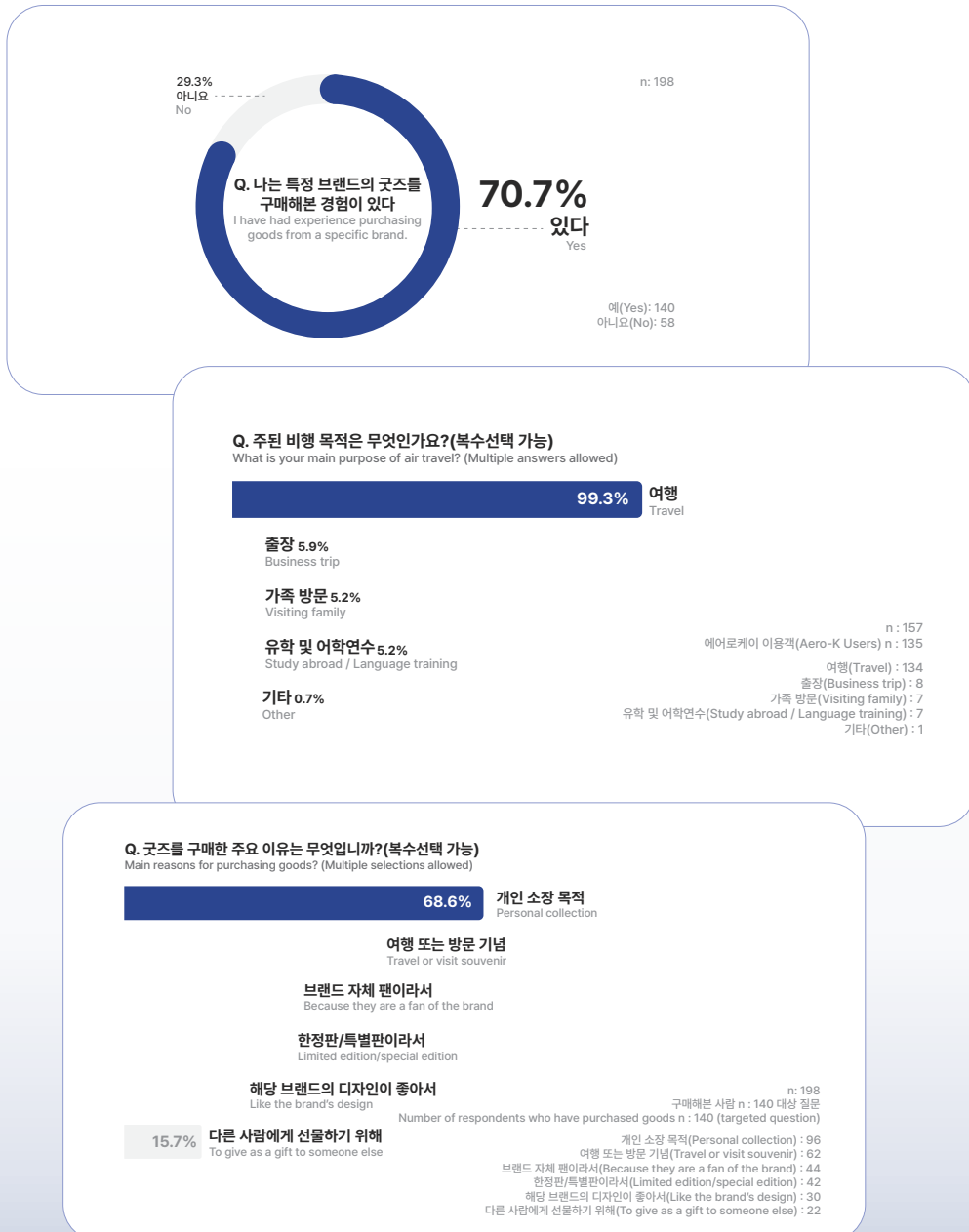
3-2-A 기술통계 3-2-A Descriptive Statistics

이에 굿즈를 과연 어떻게 활용할 것인지에 대한 더 심층적인 전략과 구체적인 아이디어를 도출해 내기 위해 편의 표본 추출법을 사용하여 온라인에서의 2차 서베이를 통해 굿즈와 관련된 경험, 공항이용중 소비자경험 등 다양한 방면의 양적 데이터를 수집하였고, 수집된 데이터를 바탕으로 간단한 기술통계 및 상관관계분석, IPA분석을 진행하여 통계적으로 의미있는 결과를 도출했다.

To derive a more in-depth strategy and concrete ideas on how to utilize goods, a second online survey was conducted using convenience sampling to collect quantitative data on various aspects, including experiences with goods and consumer experiences at the airport. Based on the collected data, simple descriptive statistics, correlation analysis, and IPA analysis were performed to obtain statistically meaningful results.

출국 전 공항 특정 경험이 공항 서비스 중요도 및 만족도에 미치는 영향에 관한 실증적 조사

An empirical study on the impact of specific pre-departure airport experiences on the perceived importance and satisfaction of airport services



굿즈 구매 경험을 살펴본 결과, 구매 장소는 오프라인(약 55%)이 온라인(약 45%)보다 다소 높게 나타나 현장 소비 성향이 강함을 확인할 수 있었다.

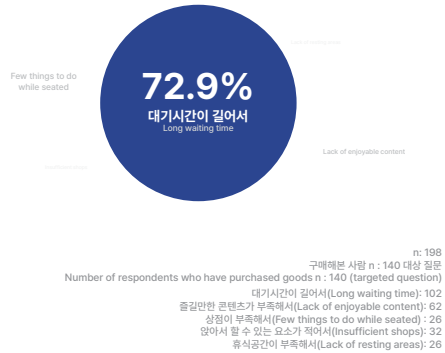
구매 목적은 개인 소장(68.6%), 여행 기념(44.3%)이 압도적으로 높아 '추억 및 기록 중심형 굿즈'에 대한 수요가 큰 것으로 해석된다.

Examining the experience of purchasing goods, offline locations (approximately 55%) were slightly higher than online (approximately 45%), indicating a strong tendency for on-site consumption. The main purposes were personal collection (68.6%) and travel souvenirs (44.3%), suggesting a high demand for "memory- and record-centered goods."

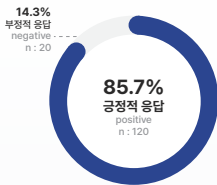
공항에서 대기 시간동안 주로 무엇을 하십니까? (복수 선택 가능)
What do you usually do during your waiting time at the airport? (Multiple answers allowed)



공항에서 지루함을 느낀다면 이유는 무엇입니까? (복수 선택 가능)
Reasons why you feel bored at the airport (multiple answers possible)

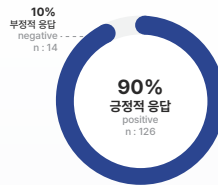


Q. 나는 공항을 방문할 때 마다 공항 내부 상점(식당, 편의점, 각종 스토어 등)을 자주 이용하는 편이다.
I tend to frequently use airport shops (restaurants, convenience stores, various stores, etc.) whenever I visit the airport.

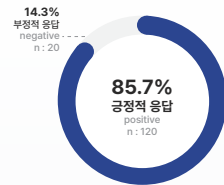


1점 척도를 기준으로 1~3은 부정적 응답, 4~6점은 긍정적 응답이라 적용함
Using a 6-point scale, responses of 1~3 were treated as negative, and responses of 4~6 were treated as positive.

Q. 공항에서 진행되는 굿즈 또는 이벤트는 해당 브랜드의 이미지를 긍정적으로 만든다고 생각한다.
I believe that goods or events held at the airport positively shape the image of the brand.



Q. 나는 공항에서 대기하는 동안 가볍게 즐길 수 있는 콘텐츠가 필요하다고 생각한다.
I think there is a need for light, enjoyable content to engage with while waiting at the airport.



n: 198
구매해본 사람 n: 140 대상 질문
Number of respondents who have purchased goods n: 140 (targeted question)

공항에서 비행기 탑승을 기다리는 동안 소비자들은 핸드폰 사용, 쇼핑, 사진 촬영, 공항 내 시설 탐방 등 다양한 활동을 하고 있었다. 그러나 이러한 활동에도 불구하고 소비자들은 기다리는 시간이 길다(73%), 즐길 만한 콘텐츠가 부족하다(44.3%)를 공항 지루함의 주요 원인으로 꼽았다.

이에 따라 소비자들이 공항 대기 시간을 더 의미 있게 보내기를 원하며, 이를 해결하기 위한 방안으로는 즉시 참여 가능한 체험형 콘텐츠 제공, 개인화된 기록 및 기념 굿즈 생성 서비스, 대기 시간을 활용한 간단한 엔터테인먼트 및 인터랙티브 콘텐츠 확충 등이 필요하다는 인사이트를 도출할 수 있었다.

While waiting for flights at the airport, consumers engaged in various activities such as using their phones, shopping, taking photos, and exploring airport facilities. However, despite these activities, consumers identified long waiting times (73%) and a lack of enjoyable content (44.3%) as the main causes of boredom at the airport. Accordingly, consumers expressed a desire to spend their waiting time more meaningfully, and potential solutions were identified as Providing experiential content that can be participated in immediately, Personalized record and commemorative goods creation service. Expanding simple entertainment and interactive content using waiting time. These insights highlight the need for strategies that enhance engagement and satisfaction during airport wait times.

3-2 2차 데이터분석 (2차 서베이) Data Analysis (Secondary Survey)

3-2-B 상관관계분석 Correlation Analysis

상관관계분석으로는 간단한 분석 모델을 만들어 공항을 이용해본 소비자들을 대상으로 공항에서 경험에 대한 거시적인 방향성에 대해 분석해보았다. 사용된 질문은 다음과 같다.

Using correlation analysis, a simple analytical model was created to examine the overall direction of airport experiences among consumers who have used airports. The questions used were as follows.

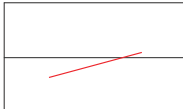
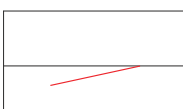
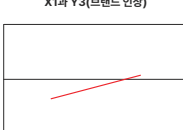
공항을 이용해 본 소비자 n : 181

1 Number of respondents who have used the airport: n = 181

출국 전 공항에서의 활동 (체험, 구경, 포토존 등)은 나에게 특별했다 My activities at the airport before departure (experiences, sightseeing, photo zones, etc.) were special to me.	My pre-departure experience stayed in my memory for a long time. My pre-departure experience increased my intention to revisit the airport. My pre-departure experience gave me a positive impression of the brand that provided the experience.
---	---

이에 독립변수와 종속변수 사이의 상관 계수는 다음과 같이 도출되었으며, 해석하면 다음과 같다.

The correlation coefficients between the independent and dependent variables were derived as follows, and can be interpreted as follows.

X1(활동 경험)과 Y1(기억) 	X1(활동 경험)과 Y1(기억) $r = 0.647 \rightarrow$ 강한 양의 상관 의미: 공항에서 활동이 "특별했다"고 느낄수록, 기억에 오래 남는다고 평가됐다. X1 (Activity Experience) and Y1 (Memory) $r = 0.647 \rightarrow$ Strong positive correlation Interpretation: The more respondents felt that the airport activities were "special," the more memorable the experience was.
X1과 Y2(재방문 의향) 	X1과 Y2(재방문 의향) $r = 0.434 \rightarrow$ 중간 정도 양의 상관 의미: 활동이 특별할수록 재방문 의향이 높아졌다. X1 (Activity Experience) and Y2 (Revisit Intention) $r = 0.434 \rightarrow$ Moderate positive correlation Interpretation: The more special the activities, the higher the intention to revisit the airport.
X1과 Y3(브랜드 인상) 	X1과 Y3(브랜드 인상) $r = 0.582 \rightarrow$ 중간~강한 양의 상관 의미: 활동이 특별하면 해당 브랜드에 대해 긍정적인 인상을 받았다. X1 (Activity Experience) and Y3 (Brand Impression) $r = 0.582 \rightarrow$ Moderate-to-strong positive correlation Interpretation: The more special the activities, the more positive the impression of the brand.

공항에서의 활동 경험(X1)은 기억(Y1), 재방문 의향(Y2), 브랜드 인상(Y3)과 모두 양의 상관을 보였으며($r = 0.434 \sim 0.647$), 특히 특별한 활동일수록 방문 경험이 오래 기억되고 재방문 의향과 브랜드에 대한 긍정적 인상을 높이는 것으로 나타났다.

Airport activity experience (X1) showed positive correlations with memory (Y1), intention to revisit (Y2), and brand impression (Y3) ($r = 0.434 \sim 0.647$), and in particular, more distinctive activities were associated with longer-lasting memories, higher intention to revisit, and more positive brand impressions.

3-2-B IPA 분석 IPA Analysis

IPA 분석을 통해 상관 관계 분석보다 더 심층적인 표본을 대상으로, 청주공항 이용 경험이 있는 소비자를 대상으로 공항 체험과 관련된 중요도-만족도(GAP)를 활용하여 우선적으로 개선해야 할 요인을 도출하였다.

Through IPA analysis, a deeper examination was conducted compared to correlation analysis, targeting a more focused sample of consumers with experience at Cheongju Airport. Using the importance-satisfaction (GAP) framework related to airport experiences, the factors requiring priority improvement were identified.

체험 요소, 볼거리, 편의시설, 먹거리, 대기공간 편의성 5개 요인이 팀 내의 요인 평정법에 의해 도출되었으며, 이를 최우선 개선 대상 요소들로 선정하였다.

Five factors, experience elements, attractions, convenience facilities, food options, and waiting area comfort, were derived using the team's factor rating method and selected as the top priority areas for improvement.



설문은 6점 척도로 진행하여 평균을 낸 결과 다음과 같이 도출되었으며, GAP이 가장 큰 체험요소와 볼거리 요소를 우선적으로 개선 해야함이 드러났다

The survey was conducted on a 6-point scale, and the averages revealed that the experience elements and attractions showed the largest GAPs between importance and satisfaction, indicating they should be prioritized for improvement.

이에 도출될 수 있는 인사이트는 다음과 같다.

The insights derived are as follows.

1. 공항 대기시간 동안 즐길 요소가 부족해 체험요소와 볼거리의 중요도 대비 만족도 GAP이 가장 크게 나타나, 즉시 개선이 필요한 우선 영역으로 확인되었다.

There is a lack of enjoyable elements during airport waiting times, resulting in the largest GAPs in experience elements and attractions compared to their importance. These are thus identified as priority areas for immediate improvement.

2. 공항에서의 활동 경험(X1)은 기억(Y1), 재방문 의향(Y2), 브랜드 인상(Y3) 모두와 유의미한 양의 상관을 보여, 특별한 체험 제공이 전체 공항 경험 가치를 높인다는 점이 검증되었다.

Activity experiences at the airport (X1) showed significant positive correlations with memory (Y1), intention to revisit (Y2), and brand impression (Y3), verifying that providing special experiences enhances the overall value of the airport experience.

3. 이를 기반으로 공항은 참여형 체험 콘텐츠 확대, 개인화된 기록 및 굿즈 생성 서비스, 인터랙티브 엔터테인먼트 강화가 핵심 전략 방향으로 도출되었다.

Based on this, the key strategic directions for the airport were derived as expanding participatory experience content, offering personalized records and goods creation services, and strengthening interactive entertainment.

이를 앞선 기술통계의 내용과 융합하였을때 해석할수 있는 내용은 다음과 같다.

When combined with the previous basic statistical findings, the following interpretations can be made.

1. 공항 대기시간에 즐길 콘텐츠가 부족해 체험요소와 볼거리가 가장 큰 GAP 영역으로 확인되었다.

The lack of engaging content during airport waiting times was identified as the largest GAP area in terms of experiential elements and attractions.

2. 소비자들은 개인 소장·기념 목적의 굿즈 수요가 높아 '기록·추억 중심형 경험'에 긍정적이었다.

Consumers showed high demand for goods for personal collection or commemorative purposes, indicating a positive response to "record- and memory-centered experiences."

3. 활동 경험은 기억·재방문 의향·브랜드 인상과 모두 양의 상관을 보여, 특별한 체험 제공의 효과가 검증되었다.

Activity experiences were positively correlated with memory, intention to revisit, and brand impression, verifying the effect of providing special experiences.

4. 즉시 참여 가능하고 개인화된 체험·기념 서비스가 요구되는 것으로 나타났다.

Immediately participatory and personalized experiential and commemorative services were found to be required.

5. 이를 종합하면 굿즈를 기반으로 한 체험형 콘텐츠가 공항 경험 가치를 높일 수 있는 전략적 해법임을 도출할 수 있다.

Overall, it can be concluded that experience-based content centered on goods provides a strategic solution to enhance the value of the airport experience.

3-3 인터뷰 Interview

3-3-A 유저인터뷰 User Interview



송OO(Song OO)
Age 23, Male

"저렴해서 좋았지만, 강한 인상까지는 남지 않았어요."

"Affordable and nice, but it didn't leave a strong impression."

에어로케이 탑승 경험 2회 - 22, 24년
Aero-K flight experience: 2 times - 2022, 2024

장점 : 저렴해서 좋았다. 약간 애국심 과다의 느낌이 있어서 좋았다.
Pros: Liked the low price. Felt a bit of national pride which was nice.

단점 : 확실히 처음에는 본 항공사에 대해 잘 알지 못해서 거리감이 들었다. 딱히 인상깊은 점이 없었다.
Cons: Initially didn't know much about the airline, so felt some hesitation. Nothing particularly impressive.



신OO(Shin OO)
Age 24, Female

"분위기는 편했지만, 기억에 남을 만한 건 없었어요."

"The atmosphere was comfortable, but nothing really stood out."

에어로케이 탑승 경험 3회 - 22, 22, 25년
Aero-K flight experience: 3 times - 2022, 2022, 2025

장점 : 저렴해서 좋았다. 승무원이 보수적인 항공사와 달리 프리한 분위기라 MZ스러웠다.
Pros: Liked the low price. The crew had a freer, more casual atmosphere compared to conservative airlines, felt MZ-friendly.

단점 : 뭔가 인상적인 요소가 없다. 기념이 될만한 요소가 없었다.
Cons: Lacked impressive or memorable elements, nothing that felt like a keepsake.

그 결과, 고객들은 에어로케이의 합리적인 가격에 긍정적인 반응을 보였으며, 재탑승 의향 또한 확인되었다. 그러나 동시에 타 항공사와 차별화될 요소가 필요하여 단순한 가격 경쟁만으로는 장기적 고객 확보가 어렵다는 점을 확인할 수 있었다.

As result, customers responded positively to Aero-K's reasonable pricing, and intentions to fly again were also observed. However, it was also confirmed that elements differentiating the airline from others are necessary, indicating that relying solely on price competition would make long-term customer retention difficult.

3-3-B 현직자 인터뷰 Interview with a current worker



이OO(Lee OO)
Age 25, Female

"가격만으로는 부족하며, 승객의 요구를 미리 읽고 효율적인 경험을 제공하는 것이 LCC의 진짜 차별화다."

"Price alone isn't enough—true LCC differentiation comes from anticipating passenger needs and delivering efficient experiences."

현직 외항사 승무원 (Current foreign airline cabin crew)

가격 경쟁력이 LCC에서 중요하다. 근데 LCC는 다 저렴해서 뭔가 다르게 필요하다. 서비스 측면에서는 승객의 요구를 사전에 파악하여 불만을 최소화하는 서비스 운영이 필요하다. Price competitiveness is important for LCCs. However, since all LCCs are inexpensive, something different is needed. From a service perspective, it is necessary to operate in a way that anticipates passengers' needs to minimize dissatisfaction.

가격경쟁만으로는 지속가능한 차별화가 어려움, 승객 요구를 '사전에 파악'하는 운영 방식이 필요함, 서비스 효율성이 브랜드 경험 차별화로 연결됨, 결과적으로 LCC의 차별화 전략은 '운임 + 경험 효율성'의 결합임을 시사할 수 있었다.

Relying solely on price competition makes sustainable differentiation difficult. An operational approach that "anticipates passenger needs" is required, and service efficiency can translate into differentiated brand experience. Consequently, the differentiation strategy for LCCs can be interpreted as a combination of "fares + experience efficiency."



에어로케이 / 기업담당자
Aero-K / Company Staff

"비용 효율과 MZ 브랜딩이 핵심이지만, 인지도 부족이 걸림돌이다."

"Cost efficiency with strong MZ branding, but low awareness is the hurdle."

기업 담당자 인터뷰에서는 비용 절감은 유지하되, 강력한 브랜드 아이덴티티 구축과 MZ세대를 타겟으로 한 마케팅 전략이 중요하다는 점이 강조되었다. 또한 수익성을 확보하면서도 다른 항공사와 차별화된 시도를 지속적으로 시도하려고 하고 있었다. 가장 큰 장벽은 인지도 부족과 홍보 문제의 장벽이 있다.

In the interview with the company representative, it was emphasized that while maintaining cost efficiency, building a strong brand identity and implementing marketing strategies targeting the MZ generation are crucial. They also aim to continuously pursue differentiated initiatives from other airlines while ensuring profitability. The biggest barriers identified were a lack of brand awareness and challenges in promotion.

가격만으로는 차별화 불가능 Differentiation cannot rely on price alone

모든 인터뷰에서 "저렴함"은 장점으로 언급되었지만, LCC 전반이 저가 경쟁을 하고 있어 에어로케이만의 차별점으로 기능하기 어렵다는 공통된 의견이 나타났다.

In all interviews, "affordability" was mentioned as a strength; however, since LCCs generally compete on low prices, it is difficult for Aero-K's pricing alone to serve as a differentiating factor.

브랜드 인지도 부족과 초반 거리낌 존재 Lack of brand awareness and initial hesitation

탑승 경험이 있는 이용자들은 "처음엔 잘 몰라서 거리낌이 들었다", "인지도가 낮다"는 점을 반복적으로 언급하며, 브랜드 인지도 강화가 가장 시급한 과제로 드러났다.

Users with prior flight experience repeatedly mentioned, "I wasn't familiar at first, so I felt hesitant," and "brand recognition is low," highlighting that strengthening brand awareness is the most urgent task.

기억·기념 요소의 부재가 문제 Absence of memorable or commemorative elements

여러 이용자가 "인상 깊은 요소가 없다", "기념이 될 만한 장치가 없다"고 말한 점을 통해, 브랜드 경험을 강화할 수 있는 기억·기념 기반 콘텐츠가 부족하다는 문제를 확인할 수 있었다.

Several users noted, "There's nothing impressive" and "There's no commemorative feature," indicating a lack of memory- or memento-based content to enhance the brand experience.

경험 효율성과 사전 파악형 서비스의 필요성 Need for experience efficiency and anticipatory service

현직 승무원 인터뷰에서는 LCC의 경쟁력은 결국 "운임 + 경험 효율성"의 조합이라는 점이 강조되었다. 즉, 승객의 요구를 사전에 파악하고 제를 최소화하는 운영 방식이 브랜드 차별화로 이어진다는 통찰을 제공한다.

Interviews with active flight attendants emphasized that LCC competitiveness ultimately lies in the combination of "fare + experience efficiency." In other words, proactively understanding passenger needs and minimizing issues in operations can lead to brand differentiation.

MZ 적합성·아이덴티티 강화 필요 MZ generation suitability and identity reinforcement required

기업 측은 비용 절감 구조를 유지하되, MZ 타겟 브랜딩·콘텐츠·마케팅이 핵심이라고 인식하고 있었으며, 강한 브랜드 아이덴티티가 경쟁사 대비 가장 부족한 영역이라고 판단하고 있었다.

The company acknowledged that while maintaining cost-efficient operations, branding, content, and marketing targeting the MZ generation are essential, and that a strong brand identity is the area most lacking compared to competitors.



저가 경쟁만으로는 한계가 명확하며, 에어로케이는 기억에 남는 브랜드 경험·기념 요소·효율적 서비스 운영·MZ 중심 아이덴티티 강화가 결합된 전략적 전환이 필요하다.

Relying solely on low prices has clear limitations. Aero-K needs a strategic shift combining memorable brand experiences, commemorative elements, efficient service operations, and MZ-focused identity reinforcement.

3-4 페르소나 Persona

에어로케이의 서비스 경험과 운영 개선을 이해하기 위해 두가지 페르소나를 설정하였다.

To better understand AeroK's service experience and operational improvements, two personas were developed.

Persona 1



박지현(Park Ji-Hyun)
Age 29, Female

항공 서비스 전략 컨설턴트
Airline Service Strategy Consultant

Profile

전 항공사 승무원 Former airline cabin crew member

항공사의 인지도를 높이기 위해 다양한 노력 진행중
Currently focused on enhancing brand awareness for a low-cost airline

브랜드 전략 및 브랜드 마케팅 기획 5년차
5th year in brand strategy and marketing planning

Key Characteristics

- MZ 세대의 브랜드 소비 패턴·정체성 반응에 전문성 보유
Expertise in MZ generation consumer behavior and brand identity engagement
- 공항·기내 경험을 통합적으로 바라보는 BX 설계 능력 보유
Skilled in integrating airport and in-flight experiences through BX (Brand Experience) design
- 비용 제약 환경에서도 효율적인 혁신 전략을 고안함
Pursues efficient innovation strategies under cost-restricted environments

문제 인식 Problem Perception

- 낮은 비용 구조(LCC 특성) 안에서 경험 혁신 필요성 증가
Increasing need for experience innovation within the limited-cost structure of LCCs
- 모든 LCC의 가격 수렴으로 인해 차별화 어려움
Differentiation is challenging as ticket prices among LCCs converge

니즈 Needs

- 저비용으로도 강한 임팩트를 주는 브랜드 경험 구조
A brand experience system that creates strong impact despite low cost
- 항공사의 캐릭터·스토리를 기반으로 한 일관된 브랜드 경험
Consistent brand storytelling through characters and identity elements
- SNS·쇼츠·굿즈 중심의 MZ 맞춤형 커뮤니케이션
MZ-oriented communication leveraging SNS, short-form content, and branded goods

시사점 Insights

- “저렴함”만으로는 브랜드 선택 이유가 부족하며, 경험 기반 차별화가 필수
MZ-oriented communication leveraging SNS, short-form content, and branded goods
- 서비스 실패 예방이 브랜드 경험의 핵심 경쟁력이 될 수 있다.
Preventing service failure can be a core competitive advantage in brand experience
- 인지도 부족을 해결하기 위해 일관된 BX·컨셉트 구축이 절대적
Strong, consistent BX and concept development are crucial to overcome low brand awareness

Persona 2



이승연(Lee Seung-Yeon)
Age 25, Female

지방 공항 이용 대학생
University Student Using Local Airports

Profile

청주 거주 Resident of Cheongju

국내선 이용 시 청주공항을 주로 사용
Primarily uses Cheongju Airport for domestic travel

공항에서 1~2시간 정도 체류하며 여행 준비 및 대기
Typically stays 1~2 hours in the airport for preparation and waiting

Key Characteristics

- 인천처럼 큰 공항보다 청주공항을 선호하지만 대기 시간 동안 할 수 있는 활동이 제한적이라고 느낀다.
Prefers Cheongju Airport over large hubs like Incheon due to convenience
However, perceives the waiting experience as limited and monotonous
- 여행 전 설렘은 있지만, 공항 경험 자체는 단조롭다고 인식한다.
Feels excitement before traveling, but the airport experience itself lacks engagement

문제 인식

Problem Perception

- 대기 시간이 길게 느껴지고 지루함 발생
Long waiting times feel boring and unproductive
- 카페나 기본 편의시설 외에 눈에 띄는 경험 요소가 없다.
Few experience-based options beyond basic facilities like cafés

니즈

Needs

- 대기 시간을 의미 있게 보낼 수 있는 체험-콘텐츠
Activities and experiences that make waiting time more meaningful
- 간단하지만 새로운 경험(사진 포인트, 가벼운 체험형 콘텐츠 등)
Light but refreshing engagement (photo spots, interactive content, etc.)
- 휴식 + 재미가 결합된 가벼운 엔터테인먼트
Entertainment that combines relaxation and fun
- 공항 이용의 만족도를 높여주는 편의성 요소(안내, 정보, 동선 등)
Convenience features that improve overall airport satisfaction (signage, info, flow, etc.)

시사점

Insights

- 지방 공항은 대기시간 경험을 확장하는 전략이 필요하다.
Regional airports must enhance strategies for expanding waiting-time experiences
- 공항 내부에서 제공할 여가-체험 요소 강화
Increasing leisure and experience-driven elements inside the airport is crucial
- 간단하고 저비용이지만 고객 만족에 직접 연결되는 콘텐츠 도입이 중요하다.
Low-cost yet high-satisfaction content can significantly improve customer experience

두 페르소나를 종합하면 저비용 환경에서도 공항 대기 시간을 즐거운 브랜드 경험으로 전환하는 것이 LCC 차별화-브랜드 인지도-MZ 만족도를 동시에 해결하는 핵심 전략이다.

Combining insights from both personas shows that transforming airport waiting time into an enjoyable and memorable brand experience while maintaining a low-cost structure is the key strategy to achieve differentiation among LCCs strengthen brand awareness and increase satisfaction among MZ-generation travelers.

3-5 아이디어 도출 Idea Generation

최종적으로 공항 대기 경험에서 체험과 볼거리가 부족한 것이 핵심 문제로 확인되었으며, 이를 굿즈와 연계한 참여형·개인화 경험 전략으로 개선하는 것이 브랜드 경쟁력 강화를 위한 핵심 아이디어로 도출되었다.

In conclusion, the primary issue identified in the airport waiting experience was the lack of engaging activities and attractions. To address this problem, we proposed a strategy that integrates participatory and personalized experiences with branded merchandise. This approach is expected to enhance customer engagement and ultimately strengthen the brand competitiveness of AeroK.



이러한 전략을 통해 기대되는 효과는 브랜드 경험 강화와 인지도 향상, 고객 참여 및 바이럴 유도, 재이용률 및 충성 고객 확보, 디지털 친화적 접점 강화, 그리고 시장 경쟁력 확보 및 차별화이다. 동시에, 경험 중심 전략은 지속 가능성과 향후 확장 가능성까지 갖추어, 에어로케이가 장기적으로 경쟁력을 유지하며 브랜드 가치를 높이는 기반이 될 것이다.

Through these strategies, the expected outcomes include enhanced brand experience and awareness, increased customer engagement and viral promotion, higher revisit rates and customer loyalty, strengthened digital touchpoints, and improved market competitiveness and differentiation. Moreover, this experience-centered approach ensures sustainability and scalability, providing a solid foundation for AeroK to maintain long-term competitiveness and elevate its brand value.



만약 굿즈와 체험형 요소를 결합하여 공항에 배치할 경우 다음과 같은 요인들을 기대할 수 있을 것이다.

If goods and experiential elements are integrated into the airport environment, the following outcomes can be expected.

에어로케이는 단순히 저가 항공사라는 인식을 넘어, **소비자가 직접 체험하고 참여하며 기억할 수 있는 브랜드로 성장**할 수 있다.

First, AeroK can move beyond being perceived merely as a low-cost carrier and instead grow into a brand that customers can actively experience, participate in, and remember. This contributes to a more emotional and differentiated brand identity.

서비스 전반에 일관된 브랜드 메시지와 이미지를 적용함으로써, 고객이 한 번의 이용만으로도 에어로케이만의 특색 있는 브랜드를 인지하고 기억할 수 있을 것이다.

Second, by applying a consistent brand message and visual identity throughout the service journey, customers will be able to easily recognize and recall AeroK's unique characteristics even after a single use. This will help strengthen long-term brand equity.

참여형 경험을 구축하여 고객이 브랜드와 능동적으로 상호 작용할 수 있는 기회를 제공한다. 이는 자연스러운 참여와 긍정적 브랜드 연상을 유도하며, 특히 MZ세대와 디지털 네이티브 고객층에게 중요한 브랜드 접점으로 작용한다. 이를 통해 브랜드와 고객 간 지속적인 관계 형성이 가능할 것이다.

Third, interactive experiences will provide opportunities for customers to engage with the brand more actively. This encourages natural participation and positive brand association, serving as a strong touchpoint especially for MZ/Gen-Z and digital-native customers. As a result, it enables continuous relationship-building between the brand and its users.

이를 디지털과 연동시킬 경우 디지털 친화적 접근을 통해 온라인과 모바일 플랫폼을 활용한 브랜드 경험 전략을 강화할 수 있고, 이를 통해 고객은 시간과 장소에 구애받지 않고 브랜드와 연결되며, 항공사에 대한 신뢰와 친밀감을 형성할 수 있을 것이다.

Finally, when connected with digital platforms, these experiences can expand mobile-first brand interactions. Customers can remain connected to the brand anytime and anywhere, increasing trust and familiarity with AeroK while enhancing digital engagement.

04

DESIGN DEVELOPMENT

4-1 CFP / CEF TEST

4-1-A CFP/CEP 1

4-1-B CFP/CEP 2,3

4-2 CFP/CEP 기반 인사이트 도출 (Insights Derived from CFP/CEP)

4-3 제품 보완 및 최종 설계 (Product Refinement and Final Design)

4-4 기업의 피드백 및 보완 사항 (Corporate Feedback and Adjustments)

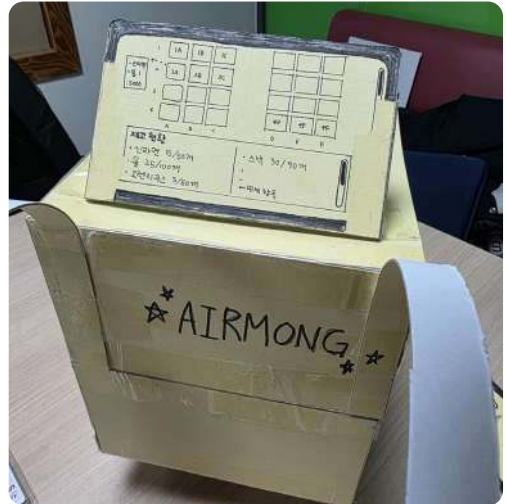
4-1 CFP/CEP TEST

4-1-A CFP/CEP 1

굿즈와 소비자 경험을 잇기 위해 3가지의 CFP를 구상하였다

To connect goods with consumer experience, three CFPs were conceptualized.

CFP1 기내 굿즈 판매 디지털 카트 In-flight Goods Sales Digital Cart



기내 카트에는 NFC기능이 탑재되어 있어, 승객은 휴대폰을 태그하는 것만으로 카트의 굿즈 결제를 완료할 수 있다. 승객은 비행 전 사전에 충전한 에어로케이 토큰을 활용하여 항공권과 기내 상품을 결제할 수 있으며, 이용 금액에 따라 리워드 토큰도 적립된다. 핵심 기술은 토큰과 트롤리 시스템의 연동에 있다. 비행기 내에서는 wi-fi연결이 제한적이기에 결제 정보는 비행 중 임시 저장되며, 착륙 후 자동으로 정산된다.

The in-flight cart is equipped with NFC functionality, allowing passengers to complete payment for the cart's goods simply by tagging their smartphones. Passengers can use pre-loaded Aero-K tokens to pay for both tickets and in-flight products, and reward tokens are accumulated based on the amount spent. The core technology lies in the integration of the token system with the trolley. Since Wi-Fi connectivity is limited during the flight, payment information is temporarily stored onboard and automatically settled after landing.

4-1 CFP/CEP TEST

4-1-B CFP/CEP 2

CFP2 휴대용 게임기(다마고치) Portable Game Device (Tamagotchi)

이 게임기는 공항이나 기내 등 어디서든 휴대하며 이용할 수 있어, 지루한 대기시간 동안 승객의 즐거움을 제공한다. 일반 다마고치와 달리, 에어로케이 전용 콘텐츠가 적용되어 게임 내 캐릭터를 성장시키면 에어로케이 포인트를 획득할 수 있다. 또한, 에어로케이 다마고치를 이용하는 다른 승객과 커뮤니케이션 및 경쟁이 가능하며, 단순한 게임을 넘어 사회적 상호작용과 재미 요소를 결합한 경험을 제공한다.

This game can be carried and used anywhere, such as in the airport or on the plane, providing passengers with enjoyment during boring waiting times. Unlike a regular Tamagotchi, it features Aero-K-exclusive content, allowing players to earn Aero-K points as they raise their in-game characters. In addition, passengers using the Aero-K Tamagotchi can communicate and compete with each other, offering an experience that combines social interaction and fun beyond a simple game.



CFP3 커스텀 티켓 기계 (CGV TTT벤치마킹) Custom Ticket Machine (Benchmarked on CGV TTT)

본 기계는 CGV 영화관에 설치되어 있는 기계를 벤치마킹 한 것으로 커스텀 티켓을 출력할 수 있어 소비자들에게 개인화된 경험을 제공한다. 또한 티켓의 디자인은 CGV 전용 어플리케이션에 저장되며, 날짜, 관람평, 같이 본 관객도 기입할 수 있으며 이를 에어로케이의 서비스에 직접적으로 도입할 경우 차별화된 출국전 서비스와 개인화된 서비스, 티켓 제작으로 인한 수익까지 챙길 수 있는 모델을 기대할 수 있다.

This machine is benchmarked from the one installed at CGV cinemas, allowing consumers to print custom tickets and providing a personalized experience. Additionally, the ticket design is saved in the CGV dedicated application, where details such as date, viewing review, and companions can be recorded. If directly applied to Aero-K's services, this model can offer differentiated pre-departure services, personalized experiences, and potential revenue generation through ticket creation.



4-1 4-2 CFP/CEP 기반 인사이트 도출 Insights Derived from CFP/CEP

도출된 CFP의 장단점을 모두 추출하여 분석하였다.

The advantages and disadvantages of the derived CFPs were all extracted and analyzed.

CFP1 기내 굿즈 판매 디지털 카트 In-flight Goods Sales Digital Cart

장점: NFC기내 카트는 승객이 카드 없이 편리하게 결제할 수 있도록 지원하며, 항공사는 결제 과정을 효율적으로 관리할 수 있는 운영적 장점을 제공한다. 이러한 시스템은 단순한 결제 수단을 넘어 운영 효율성을 강화하는 역할을 하며, 고객경험에 있어 기억에 남는 요소로 작용할 수 있다.

단점: 우선 항공법상 카트에 무언가를 부착할 수 없기에 실현 자체가 불가능하다. 또한 단거리를 위주로 운항하는 본 항공사의 특성상 기내에서 굿즈나 물품을 구매할 만한 소비자가 존재하지 않을 것으로 예상된다. 동시에 판매시간에 따른 제약도 존재한다.

Advantage: The NFC in-flight cart supports passengers to pay conveniently without a card and provides the airline with an operational advantage to manage the payment process efficiently. This system goes beyond being a simple payment method, enhancing operational efficiency and acting as a memorable element in the customer experience.

Disadvantage: First, it is impossible to implement because, according to aviation law, nothing can be attached to the cart. In addition, given that this airline mainly operates short-distance flights, it is expected that there will be no passengers who would purchase goods or items in-flight. At the same time, there are also constraints depending on the sales time.

CFP2 휴대용 기기(다마고치) CFP2 Portable Game Device (Tamagotchi)

장점: 휴대용 게임기(다마고치)는 승객이 대기 시간 동안 즐겁게 시간을 보낼 수 있도록 설계되었으며, 게임 참여를 통해 에어로케이 포인트 적립과 다른 승객과의 커뮤니케이션 및 경쟁이 가능하다. 이를 통해 항공사는 고객 참여를 유도하고 단순히 대기 시간을 채우는 것을 넘어 브랜드 경험 확장 효과를 기대할 수 있다.

단점: 휴대용 기기는 공항-기내에서 쉽게 분실되거나 파손될 수 있어 관리 부담이 크다. 또한 게임기에 관심이 없는 이용자, 디지털 기기에 익숙하지 않은 노약자 등은 활용도가 낮아 서비스 만족도 편차가 생길 수 있다.

Advantage: The portable game device (Tamagotchi) is designed to allow passengers to enjoy their time during waiting periods, and through game participation, they can earn Aero-K points and communicate or compete with other passengers. Through this, the airline can induce customer engagement and expect an effect of expanding brand experience beyond simply filling waiting time.

Disadvantage: Portable devices can be easily lost or damaged at the airport or on board, creating a high management burden. In addition, users who are not interested in game devices or elderly passengers who are not familiar with digital devices may have low utilization, causing differences in service satisfaction.

CFP3 커스텀 티켓 기 (CGV TTT벤치마킹) Custom Ticket Machine (Benchmarking CGV TTT)

장점: 커스텀 티켓 기계는 승객이 직접 티켓 디자인에 참여할 수 있게 함으로써, 개인 맞춤형 경험을 제공한다. 이러한 참여형 경험은 브랜드 경험을 강화하고, 고객이 자발적으로 공유하도록 유도하여 바이럴 마케팅 효과를 기대할 수 있다.

단점: 현재 CGV에서 하고 있는 사례를 그대로 가져오는 것이기 때문에 차별점이 없음. 커스터마이징일지라도 단지 기념이 되는 요소 중 하나에 속하는 것이기 때문에 브랜드 아이덴티티를 확실히 강화하는 요소라고는 볼 수 없다

Advantage: The custom ticket machine allows passengers to participate directly in ticket design, providing a personalized experience. This participatory experience strengthens brand experience and encourages customers to voluntarily share, which can be expected to have a viral marketing effect.

Disadvantage: Since this is just taking the example currently being used by CGV, there is no differentiation. Even though it is customizable, it only belongs to one of the commemorative elements, so it cannot be considered a factor that clearly strengthens brand identity.

05

DESIGN REQUIREMET

5-1 기능적, 물리적 요구사항 (Functional and Physical Requirements)

5-2 사업적 요구사항 (Business Requirements)

5-3 종합적 요구사항 (Comprehensive Requirements)

5-1 기능적, 물리적 요구사항 Functional and Physical Requirements

1. 모션 인식 기반 인터랙션 Motion Recognition-Based Interaction

사용자가 스크린 앞에서 손을 움직이면 모션 캡처 장치가 동작을 인식하여 가챠가 실행되도록 구성한다. 단순 자판기 방식이 아닌 동작 기반 인터랙티브 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 파일럿 테스트를 통해 모션 인식 정확도 95.1% 이상을 달성하는 것을 목표로 한다.¹

When a user moves their hand in front of the screen, the motion capture device recognizes the movement and triggers the gacha. The goal is to provide a motion-based interactive experience rather than a simple vending machine method. Through pilot testing, the motion recognition accuracy is targeted to achieve 95.1% or higher.

2. 굿즈 관리 및 배출 구조 Goods Management and Dispensing Structure

내부에는 두 종류의 굿즈를 구분해 저장할 수 있는 독립 구획이 마련된다.

굿즈 배출은 하나의 통합된 경로를 통해 이루어지며 이용자는 별도의 안내 없이도 직관적으로 캡슐을 수령할 수 있어야 한다. 굿즈는 100% 배출되어, 사용자가 실행 동작을 취했음에도 상품을 받지 못하는 상황이 발생하지 않도록 해야 한다.

Inside, independent compartments are provided to store two types of goods separately. Goods are dispensed through a single integrated path, and users should be able to intuitively receive the capsule without separate guidance. All goods must be 100% dispensed to ensure that users receive the product whenever they perform the required action.

3. NFC 기반 이용 과정 NFC-Based Usage Process

시스템은 NFC 태그를 가상의 결제 행위로 간주하여 이용 단계를 진행한다. 사용자는 NFC 영역에 태그를 한 뒤 모션을 취하면 즉시 H/W가 실행된다. 즉, NFC 인식 + 모션 동작이 결제 버튼의 역할을 수행한다. NFC 인식 및 시스템 응답은 3초 이내 완료 민감한 결제 정보 저장 없음.

The system treats the NFC tag as a virtual payment action to proceed with the usage steps. When users place the tag in the NFC area and perform the motion, the hardware executes immediately. In other words, NFC recognition + motion action functions as the payment button. NFC recognition and system response must be completed within 3 seconds.

No sensitive payment information is stored.

4. 디지털 연동 기능 Digital Integration Function

굿즈에는 QR 코드가 부착되어 있으며 사용자는 이를 스캔해 앱과 연동할 수 있다. 이를 통해 스탬프 적립 등 확장된 디지털 경험을 제공하여 고객 참여 및 브랜드 충성도를 높인다. QR 스캔 거리는 10~20cm 이내에서 정상 인식 가능해야 한다.

Goods have QR codes attached, and users can scan them to link with the app. This provides an extended digital experience such as stamp accumulation, enhancing customer engagement and brand loyalty. QR codes must be properly recognized within a scanning distance of 10-20 cm.

1 Zhao, L., Lu, X., Bao, Q., & Wang, M. (2022). In-place gestures classification via long-term memory augmented network. arXiv.

5-2 사업적 요구사항 Business Requirements

1

브랜드 인지도 증가

Increase in Brand Awareness

에어로케이만의 독특한 브랜드 아이덴티티를 이용 과정 전반에 자연스럽게 노출하여, 단순히 비행을 위한 공간이 아닌 '체험형 브랜드 공간'으로 인식되도록 설계한다. 이를 통해 방문자들이 브랜드를 기억하고, 브랜드 이미지를 강화할 수 있을 것이다.

By naturally exposing Aero-K's unique brand identity throughout the usage process, the system is designed so that the space is recognized not just as a place for flying, but as an "experiential brand space." This allows visitors to remember the brand and strengthen its image.

체험 공간 내 브랜드 노출률 Brand exposure rate within the experiential space: $\geq 90\%$
이용자 브랜드 기억률(설문 기준) User brand recall rate (survey-based): $\geq 80\%$
체험 참여 후 브랜드 긍정평가 비율 Positive brand evaluation after participation: $\geq 75\%$

2

고객 참여도 증가

Increase in Customer Engagement

굿즈 제공, 포인트 적립, 누적 리워드 시스템 등 다양한 참여 동기를 제공하여 사용자가 반복적으로 활동에 참여하도록 유도한다. 이러한 구조는 고객의 몰입도와 만족도를 높이고, 장기적으로 충성 고객층 형성과 재방문을 상생에 기여할 수 있을 것이다.

By providing various participation incentives such as goods, point accumulation, and a cumulative reward system, users are encouraged to engage repeatedly in the activities. This structure can increase customer immersion and satisfaction and contribute to long-term loyalty formation and higher revisit rates.

굿즈/포인트 참여율 Participation rate for goods/points: $\geq 70\%$
누적 리워드 활용률 Cumulative reward utilization rate: $\geq 60\%$
반복 참여율(재방문 포함) Repeat participation rate (including revisits): $\geq 50\%$

3

SNS 확산 증가

Increase in SNS Spread

이용자가 직접 참여하고 체험하는 과정을 자연스럽게 사진이나 영상으로 공유할 수 있도록 설계한다. 특히 한정판 굿즈, 노선별 시리즈, 인터랙티브 요소 등은 MZ세대에게 높은 화제성을 제공하여 브랜드 인지도 확산과 긍정적 바이럴 효과를 동시에 창출할 수 있을 것이다.

The system is designed so that users can naturally share their participation and experience through photos or videos. Limited-edition goods, route-specific series, and interactive elements, in particular, provide high appeal to the MZ generation, simultaneously increasing brand awareness and creating positive viral effects.

체험 사진/영상 공유 비율 Rate of sharing photos/videos of the experience: $\geq 40\%$
한정판 굿즈 관련 SNS 게시물 증가율 Growth rate of SNS posts related to limited-edition goods: $\geq 30\%$
→ MZ세대 이용자 참여율 Participation rate of MZ generation users: $\geq 60\%$

5-3 종합적 요구사항 Comprehensive Requirements

기능적 요구사항

Functional Requirements

모션 인식 기반 인터랙션 : 동작 인식을 $\geq 95\%$

Motion Recognition-Based Interaction: Motion recognition rate $\geq 95\%$

굿즈 관리 및 배출 : 2개 구획, 배출 성공률 100%

Goods Management and Dispensing: 2 compartments, dispensing success rate 100%

결제 지원 : 카드/NFC, 승인 시간 ≤ 5 초

Digital Integration: QR code scan distance 10~20 cm, app linkage

디지털 연동 : QR코드 스캔 거리 10~20cm, 앱 연동

Digital Integration: QR code scan distance 10~20 cm, app linkage



물리적 요구사항

Physical Requirements



센서 배치 : 높이 120~180 cm, 인식 각도 $\pm 30^\circ$, 인식을 $\geq 90\%$

Sensor Placement: Height 120~180 cm, recognition angle $\pm 30^\circ$, recognition rate $\geq 90\%$

결제 단말 접근성 : 높이 90~110 cm

Payment Terminal Accessibility: Height 90~110 cm

내구성 : 기계 1일 100회 이상, 5년 이상 작동

Durability: Machine operates ≥ 100 times per day for over 5 years

안전 : 접촉부 2 kg 이상 압력 견딤, 날카로운 모서리 없음

Safety: User contact areas withstand ≥ 2 kg pressure, no sharp edges

사업적 요구사항

Functional Requirements

브랜드 인지도 : 브랜드 노출률 $\geq 90\%$, 기억률 $\geq 80\%$, 긍정 평가 $\geq 75\%$

Brand Awareness: Brand exposure rate $\geq 90\%$, recall rate $\geq 80\%$, positive evaluation $\geq 75\%$

고객 참여도 : 참여율 $\geq 70\%$, 누적 리워드 활용 $\geq 60\%$, 반복 참여 $\geq 50\%$

Customer Engagement: Participation rate $\geq 70\%$, cumulative reward utilization $\geq 60\%$, repeat participation $\geq 50\%$

SNS 확산 : 사진/영상 공유 $\geq 40\%$, 한정판 굿즈 SNS 게시물 증가 $\geq 30\%$, MZ세대 참여율 $\geq 60\%$

SNS Spread: Photo/video sharing $\geq 40\%$, increase in SNS posts for limited-edition goods $\geq 30\%$, MZ generation participation rate $\geq 60\%$

본 프로토타입은 모션 기반 인터랙티브 경험, 굿즈 관리, 디지털 연동, 결제 편의성 등 기능적 요구사항을 충족하며, 센서 배치, 내구성, 안전성 등 물리적 요구사항을 준수해야 한다. 또한, 이를 통해 **브랜드 인지도 강화, 고객 참여도 증가, SNS 확산**이라는 사업적 목표를 달성할 수 있도록 설계되어야 한다.

This prototype must meet functional requirements such as motion-based interactive experience, goods management, digital integration, and payment convenience, while complying with physical requirements including sensor placement, durability, and safety. Additionally, it must be designed to achieve business objectives such as strengthening brand awareness, increasing customer engagement, and expanding SNS spread.

06

DESIGN SPECIFICATION

6-1 최종 결과물 (Final Deliverables)

6-1-A 브랜드 캐릭터(Brand Character)

6-1-B 최종 프로토타입(Final Prototype)

6-1-C 어플리케이션(Application)

6-2 차별점(Differentiation)

6-3 예상 사용자 프로세스(Expected User Process)

6-4 프로토타입 테스트 결과(Prototype Test Results)

6-5 사업적 성과 예측(Expected Business Outcomes)

6-1 최종 결과물 Final Deliverables

6-1-A 브랜드 캐릭터 Brand Character

바루

종류(Species): 펭귄 Penguin

나이(Age): 5

성격(Personality)

호기심 많고 상상력이 풍부함
Curious and imaginative

겁은 조금 있지만, 작은 날갯짓에도 큰 꿈을 담은 용기 있는 아이
Slightly timid but courageous, carrying big dreams even in small flaps

바루 = “바람을 따라 위로 가는 아이” Baru = “A child who rises with the breeze”

바(바람) + 루(Route: 항로, 길) Ba (바람, breeze) + Ru (Route: flight path, route)



STORY

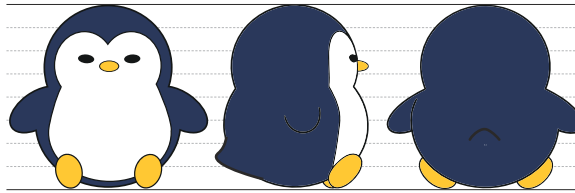
바루는 날 수 없는 작은 펭귄이지만, 마음만큼은 언제나 하늘을 향해 날고 싶은 아이입니다.

바람을 따라 높이 오르며 세상을 느끼는 상상을 즐기고, 작은 날갯짓에도 큰 꿈을 담아 위를 향하는 용기를 보여줍니다. 에어로케이는 그런 바루에게 진짜 날개를 선물하듯 비행기에 태워주며, 바루의 꿈이 현실이 될 수 있도록 함께합니다. 바루와 함께라면, 에어로케이는 이용자와 새로운 곳으로 날아오르며 특별한 경험과 설렘을 나눌 수 있습니다.

Baru is a small penguin who cannot fly, but in spirit, always wants to soar toward the sky. Baru loves imagining the world from above, rising gently on the breeze, and shows courage by carrying big dreams even in tiny flaps.

Aero-K, like giving Baru real wings, takes Baru on flights, helping Baru's dreams become reality.

With Baru, Aero-K can soar to new places with its users, sharing special experiences and moments of excitement.



기업의 요구에 부합

Meets the company's requirements

공식적인 캐릭터가 없기 때문에 캐릭터를 가차로 만들어, 이를 바탕으로 스토리라인을 만들면 좋을 것 같다는 피드백에 부합한다.

This aligns with the feedback suggesting that, since there is no official character, a gacha character should be created and a storyline built around it.

브랜드 차별화 및 기억 각인

Brand differentiation and memorability

바루를 활용해 스토리 영상, 웹툰, AR/VR 체험 등 디지털과 오프라인을 아우르는 다양한 콘텐츠를 제작함으로써, 브랜드 메시지를 재미있고 감성적으로 전달할 수 있다.

By utilizing Baru to produce various content spanning digital and offline formats such as story videos, webtoons, and AR/VR experiences the brand message can be delivered in an engaging and emotional way.

마케팅 콘텐츠 다양화

Diversification of marketing content

바루를 단순한 브랜드 캐릭터가 아닌 스토리라인을 바탕으로한 다양한 디지털-오프라인 콘텐츠로 및 굿즈로 활용함으로써, 브랜드 메시지를 재미있고 감성적으로 전달할 수 있으며, 이를 통해 브랜드 차별화와 기억 각인을 강화하여 이용자에게 강한 인상을 남길 수 있다.

By utilizing Baru not just as a simple brand character but through various digital and offline content and goods based on a storyline, the brand message can be delivered in an engaging and emotional way. This approach strengthens brand differentiation and memorability, leaving a strong impression on users.

브랜드 캐릭터를 단일 디자인이 아닌 다양한 노선별로 차별화된 디자인으로 선보이면, 각 노선만의 독특한 경험과 스토리를 제공하면서 이용자의 흥미와 참여를 높이고, 브랜드에 대한 친밀감과 기억 각인을 더욱 강화할 수 있다.¹

If the brand character is presented not as a single design but with differentiated designs for each route, it can provide unique experiences and stories for each route, increasing user interest and participation while further strengthening familiarity with and memorability of the brand.

1 Sethuraman, R., Gázquez-Abad, J. C., & Martínez-López, F. J. (2022). The effect of retail assortment size on perceptions, choice, and sales: Review and research directions. *Journal of Retailing*, 98(1), 1-15.

제주도 시리즈 Jeju-do Series



재팬 시리즈 Japan Series



6-1 최종 결과물 Final Deliverables

6-1-B 최종 프로토타입 - 기계 외관
Final Prototype - Machine Exterior



AERO PICK

순간의 경험이 이끄는 여행의 시작, AERO PICK!



6-1 최종 결과물 Final Deliverables

6-1-B 최종 프로토타입 - 기계 내부



AeroPick 내부는 카메라·NFC 입력부 → 제어부(MCU) → NEMA17 모터 기반 캡슐 배출부로 구성된다.

테마별로 NEMA17 모터가 각각 1개씩 연결되어 있으며, 1차(슬롯) 디스크 + 2차(구멍) 디스크의 이중 구조가 모터 회전에 따라 정렬되며 캡슐 1개만 통과한다.

입력(제스처·결제) 신호는 MCU로 전달되고, 모터는 TB6600 드라이버를 통해 동작한다.

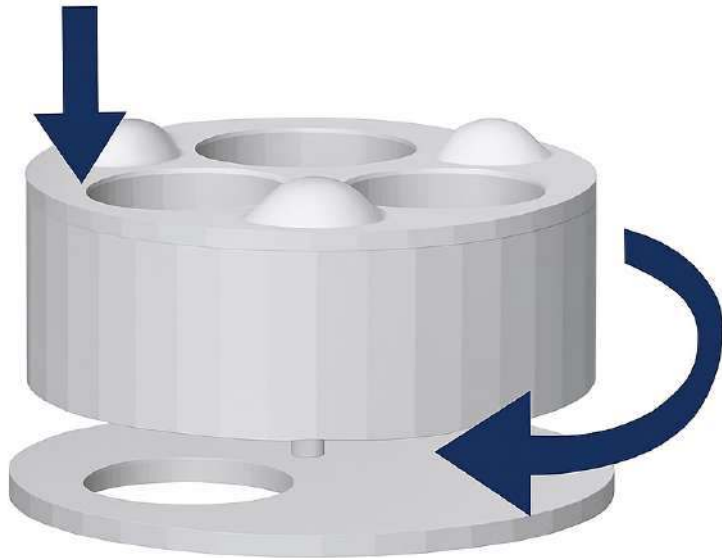
The interior of AeroPick consists of a camera and NFC input unit → control unit (MCU) → capsule dispensing unit based on NEMA17 motors.

Each NEMA17 motor is connected to a specific theme, and a dual-structure system of a primary (slot) disk and a secondary (hole) disk aligns with the motor rotation, allowing only one capsule to pass through at a time.

Input signals (gesture and payment) are sent to the MCU, and the motors operate via TB6600 drivers.

6-1 최종 결과물 Final Deliverables

6-1-B 최종 프로토타입 - 기계 내부



사용자가 카메라 앞에서 손 제스처로 테마를 선택하고, NFC 결제 완료 시 선택된 테마의 모터가 회전한다.

디스크가 정렬되는 순간 캡슐이 1개 배출되고, 캡슐 내부 QR을 Aero-K 앱으로 스캔하면 스탬프가 적립된다.

The user selects a theme using hand gestures in front of the camera, and once the NFC payment is completed, the motor corresponding to the chosen theme rotates.

When the disks align, a single capsule is dispensed, and scanning the QR code inside the capsule with the Aero-K app adds a stamp.

따라서 제스처 선택 → 결제 → 모터 회전 → 캡슐 1개 배출 → QR 스탬프 적립의 순서로 작동한다.

Therefore, the operation sequence is gesture selection → payment → motor rotation → single capsule dispensing → QR stamp accumulation.

하부 디스크는 고정되어 있고 상부 디스크만 모터에 의해 회전하는 구조이다.

The lower disk is fixed, while only the upper disk rotates via the motor.

상부 디스크에는 3개의 구멍이 일정 간격으로 배치되어 있다.

The upper disk has three holes arranged at regular intervals.

모터가 작동하면 상부 디스크가 첫 번째로 60도 회전을 한다.

When the motor activates, the upper disk first rotates 60 degrees.

이 첫 번째 60도 회전에서 상·하부 구멍이 정확히 일치한다.

During this first 60-degree rotation, the upper and lower holes align precisely.

구멍이 일치하는 순간 중력에 의해 내부 물체가 아래로 빠져나간다.

The moment the holes align, the internal object falls out downward due to gravity.

이후 모터가 다시 작동하여 두 번째 60도 회전을 수행한다.

During this second rotation, the hole positions are misaligned, blocking the passage.

두 번째 회전에서는 구멍 위치가 어긋나 통로가 막히게 된다.

This process repeats, allowing only one capsule to be discharged at a time.

이 과정이 반복되며 캡슐은 한 번에 하나씩만 배출된다.

This process repeats, allowing only one capsule to be discharged at a time.

6-1 최종 결과물 Final Deliverables

6-1-B 굿즈 Goods



에어로픽(Aero Pick)의 굿즈는인형, 피규어, 아크릴 키링으로 구성된 굿즈 라인업은 각각 하나의 오브제로 기능하면서도, 에어로픽 세계관을 물리적으로 소유하는 경험을 제공한다.

Aero Pick's merchandise lineup consists of dolls, figures, and acrylic keyrings. Each item functions as a standalone object while offering the experience of physically owning a piece of the Aero Pick universe.

모든 굿즈에는 전용 QR 코드가 삽입되어 있어, 단순한 장식품을 넘어 에어로케이 어플리케이션과 연결되는 인터페이스 역할을 한다.

Every piece of merchandise features a dedicated QR code, serving as an interface that connects to the Aero K application—transcending the role of mere decoration.

6-1 최종 결과물 (Final Deliverables)

6-1-D. 서브 프로토타입 (Sub Prototype)



본 기계(Aerozone)는 에어로픽을 보조하여 브랜드 경험을 확장 시킬 수 있는 기계로 AeroPick 체험 과정에서 사용자가 사진을 촬영할 수 있도록 제공되는 서브 콘텐츠이다. 카메라가 얼굴을 인식하면 MediaPipe Face Detection을 기반으로 얼굴 영역을 추출하고, 에어로케이 마스코트 BARU 캐릭터가 얼굴 위에 오버레이된다. 촬영은 사용자가 바닥의 페달을 밟는 순간 활성화되며, 화면에 카운트다운이 표시된 뒤 사진이 자동으로 저장된다. 촬영 시 손 조작이나 추가 UI 입력이 필요하지 않아, 짧은 동작만으로 자연스럽게 체험이 이루어진다. 이 기능은 기계 앞에서 잠깐 머무르는 상황에서도 여행의 분위기와 감정을 기록할 수 있는 경험을 제공하며, 이용자가 남긴 표정과 BARU 캐릭터가 함께 사진에 담긴다.

This machine (Aerozone) is a device designed to support AeroPick and expand the brand experience, serving as a sub-content that allows users to take photos during the AeroPick experience. When the camera detects a face, it extracts the facial area based on MediaPipe Face Detection, and the Aero-K mascot BARU is overlaid onto the face. The photo capture is activated when the user steps on the front pedal, with a countdown displayed on the screen before the photo is automatically saved. No hand gestures or additional UI inputs are required, allowing the experience to occur naturally with minimal action. This feature provides an experience that captures the mood and emotions of the journey even during a brief stop in front of the machine, with the user's expressions and the BARU character together in the photo.

6-1 최종 결과물 (Final Deliverables)

6-1-D. 서브 프로토타입 (Sub Prototype)



촬영이 완료되면 사진은 내부 서버에 저장되고, 모바일로 열람할 수 있는 전용 링크가 자동으로 생성된다. 이 링크가 QR 코드로 변환되어 사용자에게 제공되며, 같은 Wi-Fi 환경에서 QR을 스캔하면 촬영한 사진을 바로 확인할 수 있다. 따로 전송하거나 업로드할 필요가 없어, 페달 한 번과 짧은 카운트다운만으로 촬영부터 모바일 열람까지 흐름이 이어진다. Aero zone은 Aero Pick 체험을 단순한 상품 수령이 아닌 기억에 남는 공간과 시각으로 확장해 만족감을 높이는 역할을 한다.

Once the photo is taken, it is saved on the internal server, and a dedicated link for mobile viewing is automatically generated. This link is converted into a QR code and provided to the user. Scanning the QR code within the same Wi-Fi environment allows the user to instantly view the captured photo. There is no need for separate transfer or upload, enabling a seamless flow from capture to mobile viewing with just a single pedal press and a short countdown. Aerozone expands the AeroPick experience from merely receiving a product to creating a memorable space and visual moment, enhancing user satisfaction.

6-3 사용자 예상 프로세스 (Expected User Process)



**Aero Pick은 ‘발견 → 참여 → 굿즈 수령 → 공유 → 재참여’의
순환 구조를 만들어, 소비자를 브랜드 팬으로 전환시킬 수 있을 것이다.**

Aero Pick creates a cyclical structure of “Discovery → Participation → Goods Receipt
→ Sharing → Re-engagement,” which can transform consumers into brand fans.

6-4 프로토타입 테스트 결과 (Prototype Test Results)

**프로토타입 테스트는 사용자의 경험 흐름과
기계 동작 신뢰성을 검증하는 목적에서 수행되었다.**

The prototyping test was conducted to verify the user experience flow
and the reliability of the machine's operation.

테스트 항목은 총 네 가지였다.

The test included four things.

제스처 인식 Gesture Recognition	정상 동작 Normal Operation
태그(NFC) 인식 NFC Tag	정상 동작 Normal Operation
캡슐 배출 Capsule Dispensing	1개 정확 배출 One Capsule Accurately Dispensed
QR 스캔 및 스탬프 적립 QR Scanning and Stamp Accumulation	정상 동작 Normal Operation



**테스트 결과, 제스처 → 태그 인식 → 캡슐 배출 → QR 스캔 적립까지
전체 경험 흐름이 계획대로 안정적으로 동작함을 확인하였다.**

As a result of the test, it was confirmed that the entire experience flow from gesture input to NFC tag recognition,
capsule dispensing, and QR scan-based reward accumulation operated stably as planned.

07

Impact and Recommendation

7-1 종합적 성과 (Overall Outcomes)

- 7-1-A. 기능적 성과 (Functional Outcomes)
- 7-1-B. 기술적 성과 (Technical Outcomes)
- 7-1-C. 운영적 성과 (Operational Outcomes)

7-2 제언 (Recommendations)

- 7-2-A. 기술적 제언 (Technical Recommendations)
- 7-2-B. 운영적 제언 (Operational Recommendations)
- 7-2-C. 사업적 제언 (Business Recommendations)
- 7-2-D. 종합적 제언 (Integrated Recommendations)

7-1 종합적 성과 (Overall Outcomes)

7-1-A. 기능적 성과 (Functional Outcomes)

“ **Aero Pick 프로토타입은 다음의 기능적 성과를 달성하였다.** ”

The AeroPick prototype successfully achieved the following functional outcomes:

1

제스처 인식 기반 테마 선택 기능 완성

Completed the gesture recognition-based theme selection feature.

2

NFC 결제 연동 후 기계 동작 트리거 성공

Successfully integrated NFC payment to trigger machine operation.

3

NEMA17 기반 단일 캡슐 배출 구조 안정화

Stabilized the single-capsule dispensing mechanism using the NEMA17 motor system.

4

QR 스캔 ... 앱 스탬프 적립

Enabled QR scanning and seamless stamp accumulation within the mobile application.

5

기계(오프라인) ... 앱(온라인) 경험 단일 연결

Established a unified user experience between the offline machine and the online app.

⋮
↓

**하나의 기계 체험이 사용자의 여행 기록으로 축적되는
경험적 흐름을 구축하는 데 성공하였다.**

Successfully developed a cohesive flow where a single machine interaction is recorded as part of the user's travel experience.

7-1 종합적 성과 (Overall Outcomes)

7-1-B. 기술적 성과 (Technical Outcomes)

1

MediaPipe Hands 기반 벡터 내적 방식 손 제스처 인식 알고리즘 적용

Applied a vector dot-product-based hand gesture recognition algorithm using MediaPipe Hands.

2

NEMA17 + TB6600 + 2중 디스크 구조를 통한 정확한 단일 물리 배출 제어

Implemented precise single-capsule dispensing control with a NEMA17 motor, TB6600 driver, and dual-disk mechanism.

3

NFC 결제 ↔ 모터 동작 ↔ IoT 방식 통신 파이프라인 구축

Built an NFC payment ↔ motor control ↔ IoT communication pipeline for integrated system operation.

4

Aero K 앱 내 QR 스탬프 적립 API 설계 및 데이터베이스 연동

Designed a QR stamp accumulation API and connected it to the Aero K app database.

5

MediaPipe Face 기반 BARU 얼굴 오버레이 필터 엔진 구축

Developed an AR facial overlay filter engine for BARU using MediaPipe Face technology.

6

로컬 서버 기반 사진 공유 URL + QR 변환 인터페이스 개발

Created a local-server-based photo sharing interface with automatic QR conversion.

⋮

이러한 기술 요소로 인해 디지털 경험·피지컬 경험·브랜드 경험이
결합된 새로운 UX 모델을 실현하였다.

These technological components enabled a new UX model that seamlessly integrates digital experience, physical interaction, and brand engagement.

7-1 종합적 성과 (Overall Outcomes)

7-1-C. 운영적 성과 (Operational Outcomes)



공항 대기 시간 동안 체험 존을 통하여 고객 분산 효과가 생겨 탑승 대기 구역의 혼잡을 완화할 수 있으며 이를 통해 고객 불만이 감소하여 서비스 품질이 향상할 수 있어서 공항 운영의 효율을 개선시킬 수 있다.

During the waiting time at the airport, the experience zone can help disperse customers, alleviating congestion in the boarding waiting area. This reduces customer dissatisfaction and enhances service quality, ultimately improving the efficiency of airport operations.

에어로케이 굿즈를 통해 고객들의 브랜드 경험을 형성시킬 수 있고, 경험 고객들의 자체 SNS 홍보 효과로 신규고객 유도가 가능하다. 또한 굿즈 판매를 통해 비행공 수익 증가로 부가 수익을 창출할 수 있다.

Through Aero K goods, customers can build a stronger brand experience, and user-generated promotion on social media can attract new customers. Additionally, the sale of goods can generate ancillary revenue by increasing non-aviation income.

AERO PICK 도입 The introduction of Aeropick

에어로케이 어플리케이션 사용 및 가차 구매 데이터 분석을 통해 고객 행동 데이터를 확보하여 고객의 수요 예측과 마케팅 고도화가 가능하다.

By analyzing usage data from the Aero K application and Gacha purchases, Aero K can obtain customer behavioral insights, enabling demand forecasting and more advanced marketing strategies.

고객들의 브랜드 충성도가 상승하여 에어로케이는 가격경쟁 의존도가 감소하여 안정적인 장기 수요가 확보가 가능하게 되어, 운영 리스크를 감소시킬 수 있다.

As customer brand loyalty increases, Aero K will become less dependent on price competition, allowing for more stable long term demand and reducing operational risks.



7-2 제언 (Recommendations)

7-2-B. 운영적 제언 (Operational Recommendations)



공간적 확장 측면에서는 초기 운영 장소인 청주공항을 넘어, 탑승객 규모가 큰 인천국제공항 및 김포·김해 등 주요 허브 공항으로 설치 범위를 확대함으로써 브랜드 노출 효과를 극대화하고, 더 많은 잠재 고객에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 향후 해외 취항지 공항과 협력한다면 설치 범위를 국제적 범위로 확장할 수 있고, 글로벌 고객도 확보가 가능하다.

In terms of spatial expansion, it is expected that extending the installation scope beyond the initial operation site (Cheongju Airport) to major hub airports such as Incheon International Airport and Gimpo/Gimhae where passenger volume is significantly higher will maximize brand exposure and allow the service to reach a larger pool of potential customers. In addition, by collaborating with airports in future international destinations, the installation scope could be expanded globally, enabling the acquisition of global customers.

브랜드 공간의 다양성 확장 측면에서는 가차 외에도 팝업스토어, 포토존, 체험형 이벤트와 연계시켜서 하나의 브랜드 존으로 확장시킨다면 공항 이용객의 만족도를 더욱 높일 수 있다.

In terms of expanding the diversity of branded spaces, if the service is not limited to gachapon machines but integrated with pop-up stores, photo zones, and experience-based events as a unified brand zone, it could further enhance airport users' satisfaction.

7-2 제언 (Recommendations)

7-2-C. 기술적 제언 (Business Recommendations)



외부 브랜드와의 협업을 통해 새로운 형태의 굿즈를 출시함으로써, MZ 세대를 중심으로 한 화제성 확보 뿐만 아니라 사업적 시너지를 기대할 수 있다. 특히 캐릭터 IP, 지역 특산품, 브랜드와 협업은 고객의 소장 욕구를 자극시키고, SNS 바이럴을 유도함으로써 자연스러운 마케팅 효과를 창출할 수 있다.

By collaborating with external brands to release new types of merchandise, Aero-K can not only generate buzz among the MZ generation but also create strong business synergy. In particular, collaborations with character IPs, regional specialty brands, and other commercial brands can stimulate customers' desire to collect items and drive SNS virality, resulting in natural marketing effects.

현재 제공되는 기본 굿즈 외에도 시즌·노선별, 테마형 등 더욱 다양한 굿즈 라인업으로 확대하여 수익원을 다변화 할 수 있다. 이를 통해 재구매율 상승, 반복 참여 유도, 충성 고객 확보 등 지속 가능한 사업 구조를 구축할 수 있다.

In addition to the current basic merchandise offerings, expanding the lineup to include seasonal, route-specific, and themed goods can diversify revenue sources. This can help build a sustainable business structure by increasing repurchase rates, encouraging repeated participation, and securing loyal customers.

08

Team profile and Reflections

8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-A. 팀 아이덴티티 (Team Identity)

8-1-B. 팀원 소개 (Team Members Introduction)

8-1-C. 교수님 소개 (Professor Introduction)

8-1-D. 컨설턴트 (Consultant)

8-2 종합 성찰 (Comprehensive Reflection)

8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-B. 팀원 소개 (Team Members Introduction)



Park Mingyu

Business Management

마지막 학년인 4학년을 디자인 팩토리에서 마무리하게 되어 참 뜻깊었습니다. 특히 기업과 연계된 프로젝트를 진행하며 다양한 전공 이론들을 실제로 적용해볼 수 있었던 점도 큰 경험으로 남았던 것 같습니다. 무엇보다도 대학생활의 마지막을 디자인 팩토리에서 보낼 수 있어 정말 행복했습니다. 이곳에서 너무 좋은 사람들을 많이 만났고, 함께한 인연들이 오래도록 이어졌으면 좋겠습니다!!

It was truly meaningful to spend my final year as a senior at the Design Factory. Through projects connected with real companies, I was able to apply various theories I learned in my major to real situations, which became a valuable experience. Above all, I was genuinely happy to finish my college life at the Design Factory. I met so many amazing people here, and I hope the connections we made will last for a long time.

Moon Hesoo

Global Business

이번 수업을 통해 다양한 전공의 친구들과 협업하며 프로젝트를 수행할 수 있어 많은 것을 배웠습니다. 각기 다른 관점과 아이디어를 조율하는 과정을 통해 성장할 수 있었고 팀으로 결과물을 완성해 나가는 과정이 매우 의미 있었습니다. 특히 전공을 넘어 협력하며 문제를 해결한 경험이 인상 깊었고, 그 과정에서 뿌듯함을 느꼈습니다.

Through this class, I learned a lot by collaborating with students from various majors on a single project. Working through different perspectives and ideas helped me grow, and completing the final outcome as a team was a very meaningful experience. In particular, collaborating beyond our own majors to solve problems left a strong impression on me, and I felt a great sense of pride throughout the process.



8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-B. 팀원 소개 (Team Members Introduction)



Lee Yeongheun

Computer Engineering

에어로케이와의 협업을 직접 경험해볼 수 있어 뜻깊은 프로젝트였습니다. 많은 시행착오가 있었지만, 이 책을 완성할 무렵에는 우리가 만든 시스템이 제대로 작동하리라 기대합니다. 쉽지 않은 순간도 있었지만 그만큼 성장했고, 많은 것을 배운 한 학기였습니다. 함께한 에어몽 팀원들 모두 정말 수고 많았다!

This was a meaningful project that allowed us to experience collaboration with Aero K firsthand. Despite many trials and errors, we expect the system we developed to function properly by the time this book is completed. Although there were challenging moments, the semester was a time of growth and learning. Great job to all the AirMong team members for your hard work!

Lee Seungmin

Information & Communication Engineering

IPD 초반에는 서로를 잘 몰라서 팀원들과 대화하는 것조차 조금은 어색하게 느껴졌지만, 15주차 동안 함께 소통하고 고민하며 작업을 이어오다 보니 어느새 '에어몽'이라는 팀에 깊은 정이 생긴 것 같다. 의견을 나누고 문제를 해결하는 과정에서 각자의 장점도 알게 되었고, 그만큼 서로를 더 신뢰하게 된 시간이었다. 쉽지만은 않은 과정이었지만 함께였기에 끝까지 해낼 수 있었던 것 같다.

At the beginning of IPD, it felt awkward to talk to teammates we didn't know well. However, after working and communicating together for 15 weeks, I grew deeply attached to the team AIRMONG. Through sharing ideas and solving problems, we learned each other's strengths and built trust. Although the process was challenging, we were able to complete it because we worked together.



8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-B. 팀원 소개 (Team Members Introduction)



Yang Yinae

Convergence Design

실제 기업 Aero K와 협업하여 프로젝트를 진행할 수 있었던 소중한 기회여서 매우 뜻깊었습니다. 일반적인 사고 방식에 머무르지 않고 창의적으로 사고하도록 이끌어 주는 디자인 팩토리의 프로젝트 방식이 인상 깊었고, 또한 적지 않은 시간 동안 좋은 팀원들과 함께 의미 있는 프로젝트를 수행할 수 있어 행복했습니다. 고생했다, AIRMONG!

It was a very meaningful opportunity to work on a project in collaboration with a real company, Aero K. The Design Factory's project approach encouraged us to think creatively rather than stay within conventional ways of thinking, which left a strong impression on me. I was also happy to spend a significant amount of time working on a meaningful project with such great teammates.

Great work, AIRMONG!

Lee Eunhye

Convergence Design

힘들었던 만큼 과정 하나하나가 의미 있었고, 끝났을 때의 보람이 크게 남는 경험이었습니다. IPD를 수강하며 문제를 구조적으로 바라보고 해결하는 힘이 길러졌고, 그 덕분에 어떤 과제든 도전할 수 있을 것 같은 자신감이 생겼습니다. 함께한 모든 분들 덕분에 더욱 값진 시간이었고, 모두 정말 수고 많으셨습니다.

Every step of the process was meaningful, especially because it was challenging. Completing the course left me with a strong sense of accomplishment. Through IPD, I learned how to look at problems in a structured way and find solutions, which gave me confidence to take on any future challenge. Thanks to everyone I worked with, this experience became even more valuable. Great job, everyone.



8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-B. 팀원 소개 (Team Members Introduction)



Jeon Seoyoon

Media & Visual Communication

디자인 팩토리 수업은 정해진 답을 찾기보다 실제 문제를 중심으로 다양한 아이디어를 시도하며 사고를 확장할 수 있었던 수업이었습니다. 디자인씽킹 과정, 프로토타입 제작, 부스 준비까지 다양한 작업을 진행하며 밤샘 작업도 많았지만 함께 고민하고 고생했던 시간이 이 수업에서 가장 기억에 남습니다. 좋은 팀원들과 함께할 수 있어 감사했으며, 모두 정말 고생 많으셨습니다!

The Design Factory course focused on exploring real-world problems rather than finding fixed answers, allowing us to expand our thinking by trying out various ideas. Throughout the design thinking process, prototype development, and booth preparation, we often worked late into the night, but the time we spent struggling and thinking together is what I remember most. I am grateful to have worked with such great teammates, and everyone truly did an amazing job.

Jeon Somin

Media & Visual Communication

에어로케이와 실제 기업 프로젝트를 진행하며, 좋은 아이디어뿐 아니라 팀원 간의 소통과 협업이 완성도를 좌우한다는 것을 느꼈습니다. 전공과 사고방식이 다른 팀원들과 의견을 나누는 과정에서 혼자서는 생각하지 못한 관점들을 얻을 수 있었습니다. 그 결과 서로의 진행 상황을 더 적극적으로 공유하며 더 큰 책임감을 가지고 프로젝트에 참여하게 되었던 것 같습니다!

While working on a real corporate project with Aero K, I realized that communication and collaboration are as important as good ideas. Through discussions with teammates from different majors and perspectives, I gained insights I could not have reached alone. As a result, we shared our progress more actively and took greater responsibility for the project.



8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-C. 교수님 소개 (Professor Introduction)



Yu Geum

Media & Visual Communication



Song Jiyoung

Computer Engineering



Philip Rose

Global Business



Jeong Hanhee

Information & Communication
Engineering



Lee Yongtaek



Ha Eunkyung

Convergence Design



Jin Hyunwoong

Business Administration

8-1 팀 소개 (Team Introduction)

8-1-D. 컨설턴트 (Consultant)



Park Ricky

Staff



David Mesa

Mentor



An Mickey

Staff



Park Seongjin

Team Crew



Park Taejun

Staff



Kim jungyu

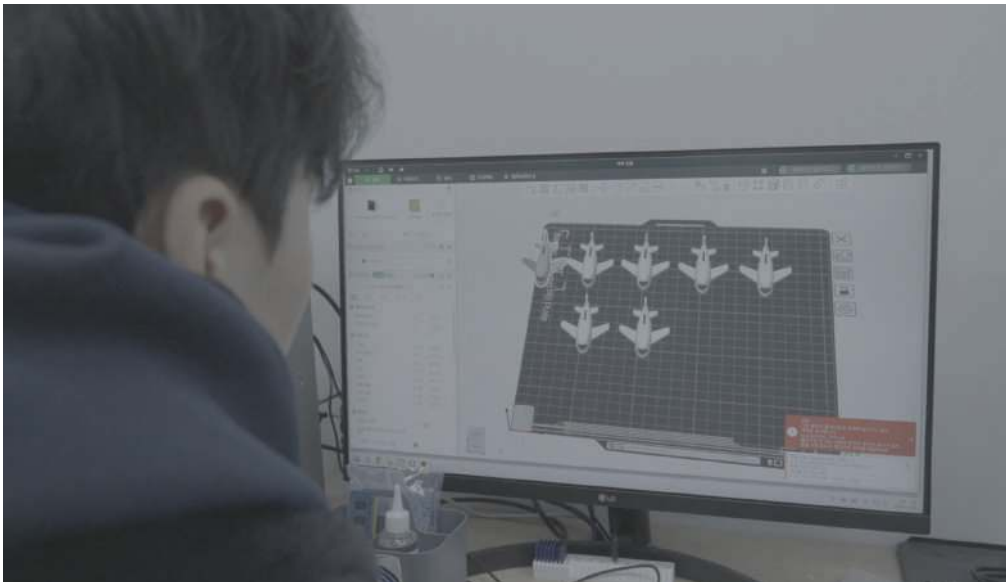
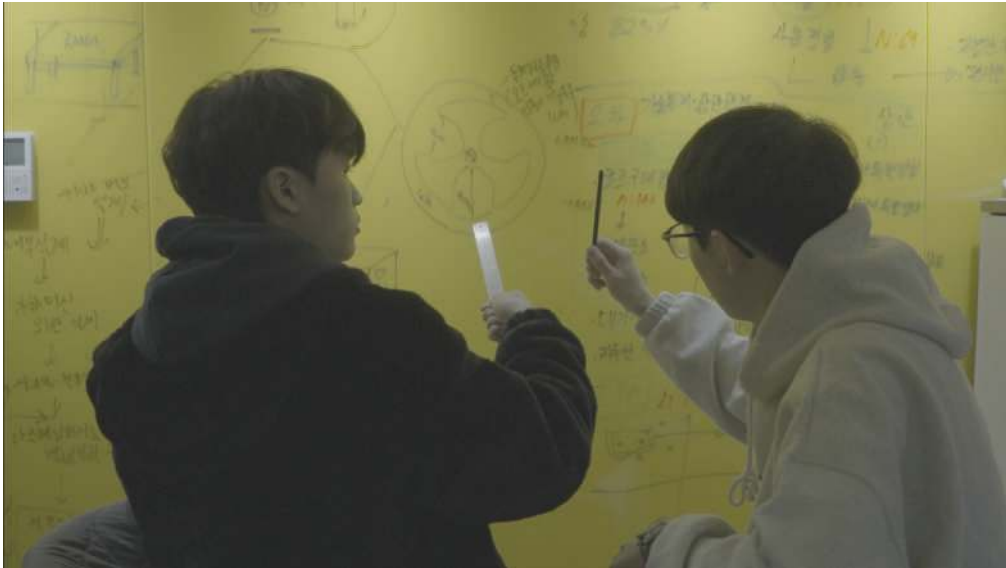
Company representative



Cho Eunseo

Staff

8-2 종합 성찰 (Comprehensive Reflection)



활동 과정에서 촬영한 사진들과 프로젝트를 진행하는 전반적인 과정을 함께 담았습니다. 아이디어 기획부터 조사, 회의, 프로토타입 제작, 부스 준비에 이르기까지 전체적인 흐름을 순서대로 정리하여 프로젝트가 진행된 과정을 확인할 수 있다.

This section includes photos taken throughout the project activities, along with an overview of the entire process. From idea planning and research to meetings, prototype production, and booth preparation, the workflow is organized in sequence to clearly show how the project progressed.



09

Additional Notes

9-1 참고 문헌 (References)

9-2 부품 목록 (Parts List)

9-3 캐릭터 (Character)

9-4 굿즈 (Goods)

9-5 프로토타입 도면 (Prototype Drawings)

9-6 프로토타입 디자인 (Prototype Design)

9-7 회로도 설계 (Circuit Design)

9-8 E-R 다이어그램 설계 (E-R Diagram Design)

9-9 설문 (Survey)

9-1 참고 문헌 (References)

- Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. The Free Press.
- Aerok. (n.d.). Aerok. <https://www.aerok.com/ko-KR>
- Alanzi, S. (2018). PESTLE analysis introduction. <https://www.researchgate.net/>
- Appier. (n.d.). 가차란 무엇인가? <https://www.appier.com/ko-kr/blog/gacha>
- Brown, P. A., & Gibson, D. F. (1972). A quantified model for facility site selection: Application to a multiplant location problem. *AIIE Transactions*, 4(1), 1–10.
- EdrawSoft. (n.d.). 비즈니스 성패를 결정하는 6가지 핵심 요인 – PESTLE 분석. <https://www.edrawsoft.com/>
- Ghazinoory, S., Abdi, M., & Azadegan-Mehr, M. (2011). SWOT methodology: A state-of-the-art review for the past, a framework for the future. *Journal of Business Economics and Management*, 12(1), 24–48.
- Jetstar Japan. (n.d.). ジェットスター オリジナルグッズ [Jetstar Original Goods — 공식 굿즈 숍]. <https://www.jetstar.com/>
- Jo, R. (2024, March 31). 페르소나 마케팅: 고객을 이해하고 성공을 이루는 효과적인 페르소나 마케팅 전략과 성공 사례. *Revenuefy*. <https://www.revenuefy.io/>
- McCarthy, E. J. (1960). *Basic marketing: A managerial approach*. Irwin.
- Rozenberg, R., Szabo, S., & Šebešćáková, I. (2014). Comparison of FSC and LCC and their market share in aviation. *International Review of Aerospace Engineering*, 7(5), 149–154.
- Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. *Journal of Marketing Management*, 15(1–3), 53–67.
- Sethuraman, R., Gázquez Abad, J. C., & Martínez López, F. J. (2022). The effect of retail assortment size on perceptions, choice, and sales: Review and research directions. *Journal of Retailing*, 98(1), 1–15.
- Sony Korea. (n.d.). NFC란 무엇일까요? <https://www.sony.co.kr/>
- Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Yadav, S. (2018). Correlation analysis in biological studies. *Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences*, 4(2), 116–121.
- Zhao, L., Lu, X., Bao, Q., & Wang, M. (2022). In-place gestures classification via long-term memory augmented network. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.01059>
- 변효정, 이병철. (2020). 저비용항공사의 경쟁력 분석: 틈새시장 이론을 중심으로. *관광과학연구*, 44(3), 31–49.
- 문상기. (2010). 국내 저가항공사의 브랜드개성과 서비스품질, 가치 및 만족도의 구조적 분석 (박사학위논문). 경희대학교 대학원.
- 송수연. (2024, 1월 8일). GS25, 유통가 캐릭터 전쟁 참전... '무무씨' 팝업 연다. *글로벌이코노믹*. <https://www.geconomy.co.kr/>
- 윤우열. (2024, 1월 8일). 16억 매출 올린 GS25 '무무씨'... 유통가 '캐릭터 전쟁' 재점화. *동아일보*. <https://www.donga.com/>
- 임찬영. (2024, 1월 8일). 굿즈만 100만 개 팔린 '뭐래여우 무무씨'... 성수동에 팝업 연다. *머니투데이*. <https://www.mt.co.kr/>
- 이정희, 이지훈, 권유선. (2022). IPA(Importance-Performance Analysis)를 활용한 해외 한국어 교사 교육 프로그램 내용 탐색 연구. *국어교육연구*, 49, 251–278.
- 전우진, 이득영, 안은영. (2025). Mediapipe 기반 손 특징점과 랜덤 포레스트를 활용한 한국 수어 번역 시스템. *한국콘텐츠학회논문지*, 25(7), 13–24. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2025.25.07.013>

9-2 부품 목록 (Parts List)

MCU & 제어부



Arduino Uno



Raspberry Pi 5



Raspberry Pi Camera Module
USB 카메라 모듈RFID-RC522RFID-RC522

태그 인식 (결제 트리거)



피에조 부저



RFID-RC522



LED

9-2 부품 목록 (Parts List)

배출 기구



NEMA17 스텝모터



TB6600 스텝모터 드라이버



24V SMPS 전원 공급 장치 Raspberry Pi 5

상단부



네오픽셀 LED

9-3 캐릭터 (Character)

Collaboration with Japan



본 캐릭터는 직접 제작한 에어로케이 공식 캐릭터 BARU와 에어로케이가 취향하는 국가 중 하나인 일본의 문화 요소를 결합하여 제작한 콜라보레이션 시리즈이다. 일본 지역 특색을 반영한 디자인을 통해 현지 친밀감을 높이고, 브랜드의 글로벌 확장성과 지역 밀착 이미지를 동시에 강화하고자 하였다.

This character series is a collaboration that combines BARU, the official mascot we created for Aero K, with cultural elements from Japan, one of the countries Aero K operates in. By incorporating distinctive aspects of Japanese culture, the design aims to enhance local familiarity while strengthening the brand's global presence and regional connection.



9-3 캐릭터 (Character)

Collaboration with Jeju



본 캐릭터 시리즈는 직접 제작한 에어로케이 공식 캐릭터 BARU에 제주도의 대표적 문화·자연 요소를 결합해 디자인한 지역 콜라보레이션 버전이다. 제주 고유의 상징과 지역적 특색을 반영함으로써, 여행지로서의 매력을 시각적으로 강화하고 에어로케이의 노선별 브랜드 경험을 확장하고자 하였다.

This character series is a regional collaboration that combines BARU, the official mascot we created for AeroK, with iconic cultural and natural elements of Jeju Island. By incorporating Jeju's unique symbols and regional characteristics, the design aims to visually highlight the destination's appeal and enhance AeroK's route-specific brand experience.



9-4 굿즈 (Goods)

모루 인형



스티커팩 & 띠부띠부씰



9-4 굿즈 (Goods)

아크릴 키링



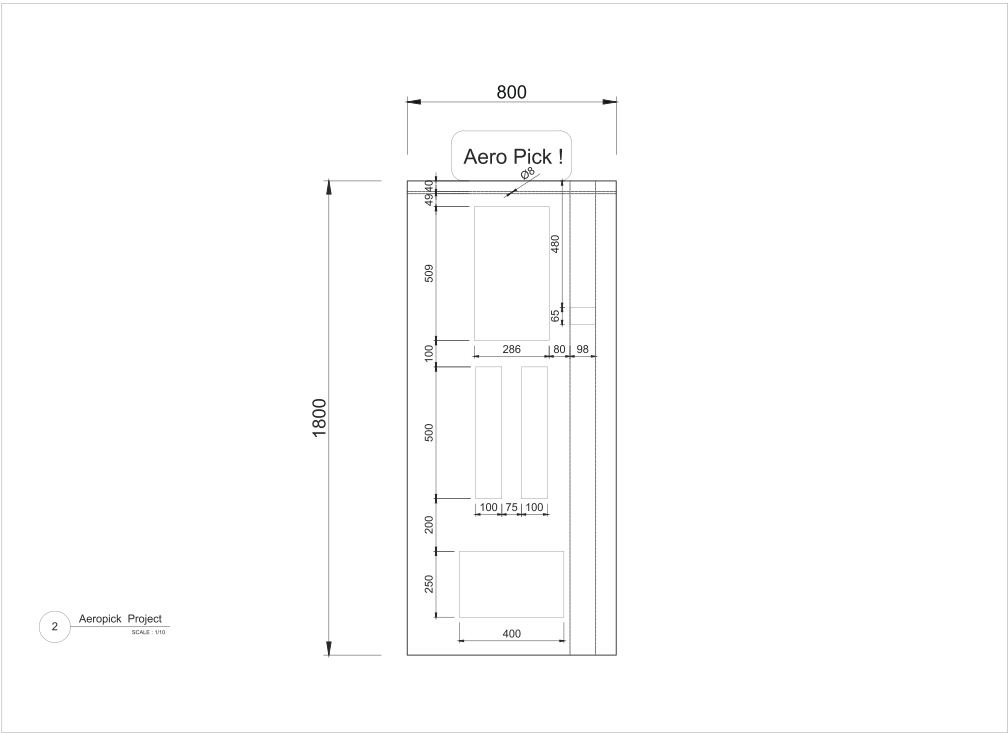
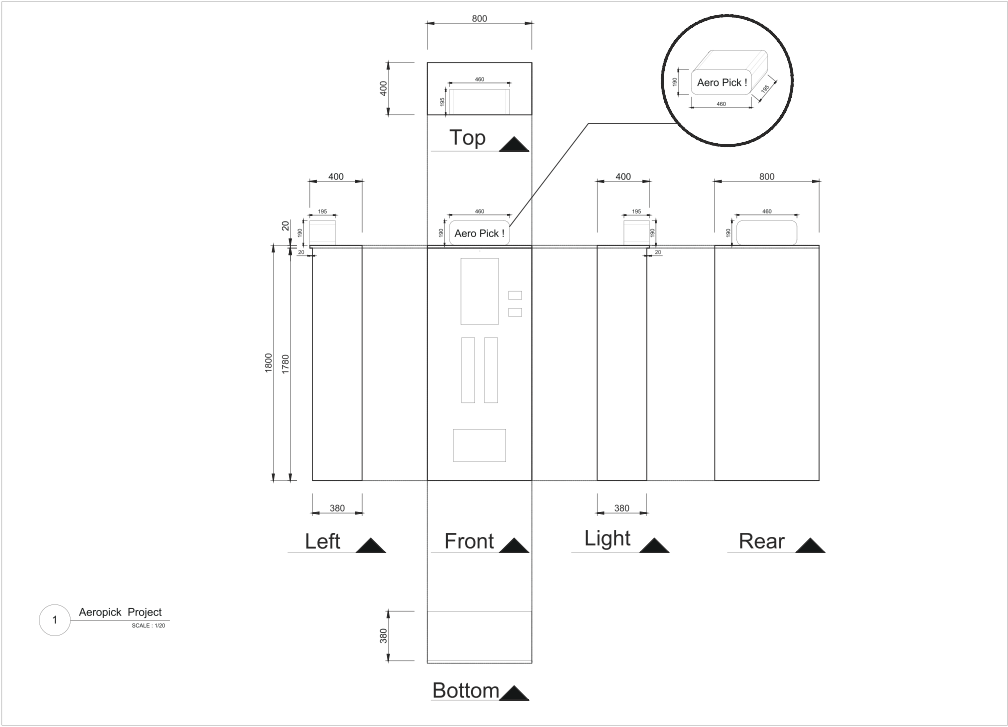
엽서



피규어



9-5 프로토타입 도면 (Prototype Drawings)



9-6 프로토타입 디자인 (Prototype Design)

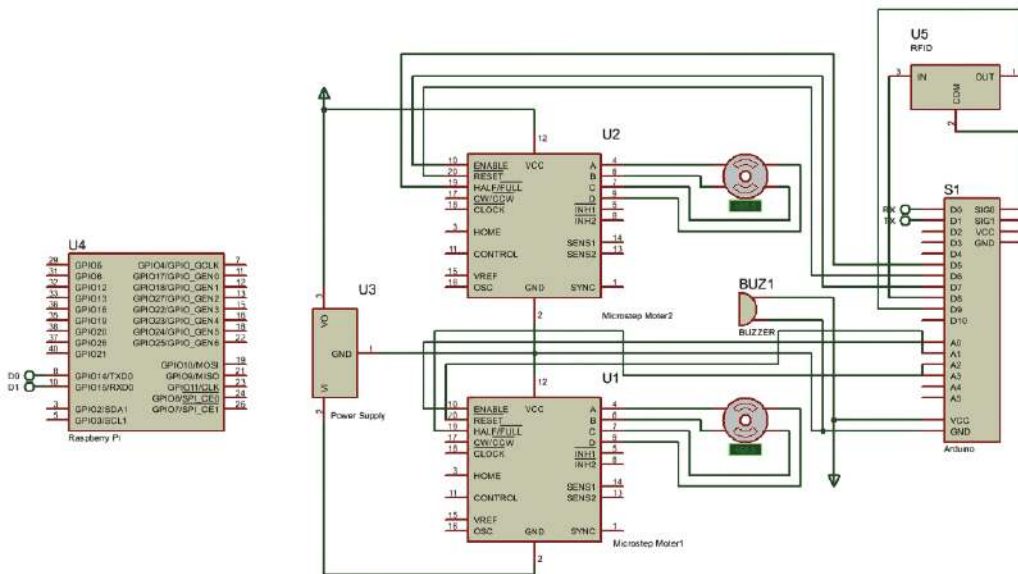


하드웨어 프로토타입, Aero Pick!

하드웨어 프로토타입 Aero Pick은 청주 국제 공항을 이용하는 모든 이용객들 누구나 체험할 수 있는 에어로케이만의 브랜드 아이덴티티가 담긴 가차 뽑기 시스템으로 모션 인식 기능이 탑재되어 있으며, 모션을 활용해 랜덤 혜택을 누릴 수 있다. 청주 국제 공항을 이용하는 모든 이용객들 누구나 체험할 수 있는 체험형 프로토타입이다.

The hardware prototype Aero Pick is a motion-recognition-based gacha system that embodies Aero K's brand identity and is designed for all passengers using Cheongju International Airport to experience. By using motion-based interactions, users can enjoy random rewards, making it an interactive, experiential prototype accessible to all airport visitors.

9-7 회로도 설계 (Circuit Design)



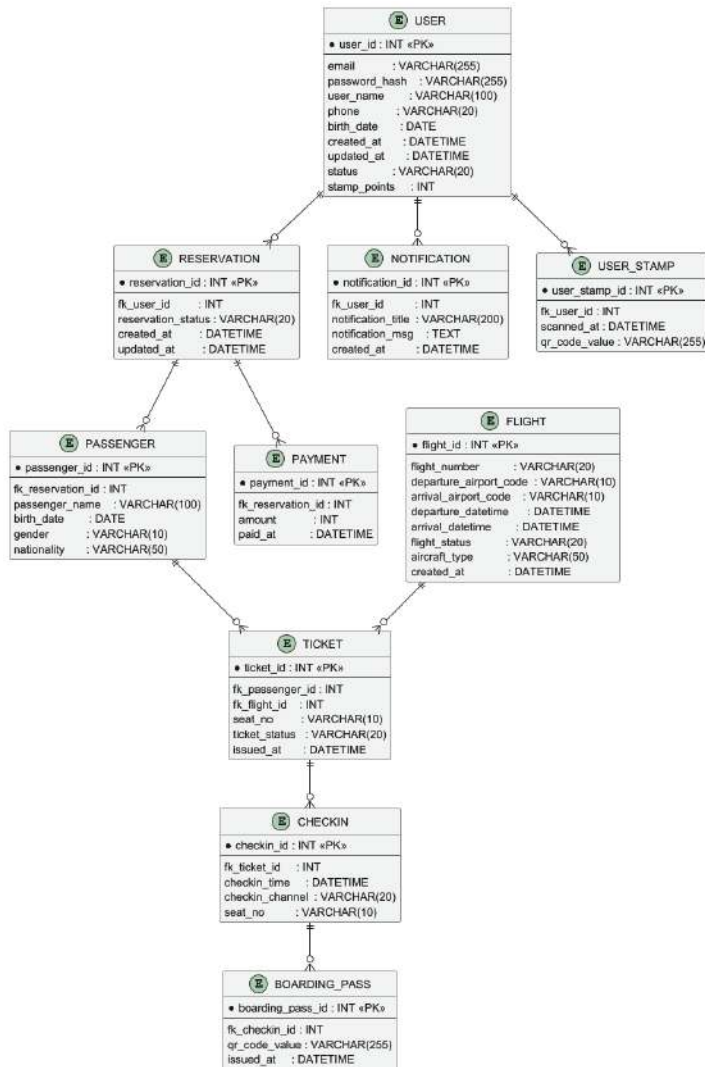
회로도 설계는 프로토타입 내부에서의 실제 사용자 상호작용 흐름을 중심으로 한 물리적 시스템 구조를 정의한다. 라즈베리파이를 메인 제어 유닛으로 하여 카메라 모듈을 통한 손동작 인식, NFC 결제 모듈을 통한 결제 정보 입력, 스텝핑 모터 드라이버를 통한 캡슐 배출 장치 제어로 이어지는 하드웨어 연결 구조를 회로도로 구성하였다.

사용자 입력(손동작 인식)을 시작으로 선택 결과 인식, 결제 인증, 스텝핑 모터 구동까지의 전체 과정이 회로도 상에서 단계별로 연결되도록 설계되었으며, 각 하드웨어 모듈은 라즈베리파이의 GPIO 및 통신 인터페이스를 통해 연결되어 독립적으로 동작하면서도 순차적인 제어가 가능하도록 구성하였다.

The circuit design defines the physical system structure based on the actual user interaction flow inside the prototype. The Raspberry Pi is used as the main control unit, and the hardware connections are designed to link hand gesture recognition through a camera module, payment information input through an NFC payment module, and capsule dispensing control through a stepper motor driver.

Starting from user input through hand gesture recognition, the entire process moves step by step from recognizing the selection result to payment authentication and stepper motor operation. Each hardware module is connected through the Raspberry Pi's GPIO and communication interfaces, allowing the modules to operate independently while still enabling sequential control.

9-8 E-R 다이어그램 설계 (E-R Diagram Design)



본 ERD는 항공 예약 및 탑승 흐름을 중심으로 한 서비스의 핵심 데이터 구조를 정의한다. 사용자(USER)를 기준으로 예약, 결제, 승객, 항공편, 티켓, 체크인, 탑승권으로 이어지는 실제 사용자 여정 기반 데이터 흐름을 반영하였다. 초기 프로토타입(MVP) 범위의 필수 엔티티만 포함하였으며, 로그·통계·외부 시스템 연동 데이터는 향후 확장 범위로 제외하였다.

This ERD defines the core data structure of a service focused on airline reservations and boarding. It follows the actual user journey, starting from the USER and moving through reservations, payments, passengers, flights, tickets, check-in, and boarding passes. Only the essential entities for the initial prototype are included. Data such as logs, statistics, and external system connections are left out for future development.

9-9 설문 (First Survey)

1차 설문 조사 자료

저가 항공에 대한 인식 조사

안녕하세요.

저희는 2025-2학기 디자인팩토리 IPD 수업을 수강하고 있는 AIRMONG 팀입니다.

본 설문조사는 **에어로케이(Aero-K) 항공사의 지속가능성과** 관련한 전략적 인사이트를 확보하고, 이를 기반으로 **차별화된 서비스 개발 방안**을 모색하기 위해 진행됩니다.

설문에 참여해 주셔서 진심으로 감사드리며, 귀하의 소중한 의견은 저희 팀의 **아이디어 기획 및 정량·정성적 데이터 분석**에 활용됩니다.

설문 응답에는 약 **3분** 정도 소요됩니다.

본 설문을 통해 수집된 데이터는 「**통계법**」 제33조 및 제34조에 따라 응답자의 개인정보와 응답 내용이 철저히 보호되며, 통계 목적 이외의 용도로 사용되거나 **개인을 식별할 수 있는 형태로 공개·제공되지 않습니다.**

한번 더 귀하의 설문 참여에 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

pmg50257@gmail.com [계정 전환](#)

 비공개



표본추출은 2025. 9. 21 부터 2025. 9. 31 까지 GOOGLE FORMS를 통해 편의표본추출을 이용하여 표본을 수집하였으며, 수집된 데이터는 Windows SPSS 23.0 ver을 이용하여 기술통계를 중심으로 분석하였다.

The sample was collected from September 21, 2025 to September 31, 2025 using convenience sampling through Google Forms. The collected data were analyzed using Windows SPSS version 23.0, focusing on descriptive statistics.

9-9 설문 (Second Survey)

2차 설문 조사 자료

출국 전 공항 특정 경험이 공항 서비스 중 요도 및 만족도에 미치는 영향에 관한 실 증적 조사

안녕하세요.

저희는 2025-2학기 디자인팩토리 IPD 수업을 수강하고 있는 팀 AIRMONG입니다.

본 설문조사는 **에어로케이(Aero-K) 항공사의 지속가능성과** 관련한 전략적 인사이트를 확보하고, 이를 기반으로 **차별화된 서비스 개발 방안**을 모색하기 위해 설계되었습니다.

설문에 참여해 주셔서 진심으로 감사드리며, 귀하의 소중한 의견은 저희 팀의 **아이디어 기획 및 정량·정성적 데이터 분석**에 활용됩니다.

설문 응답에는 약 **3분** 정도 소요됩니다.

본 설문을 통해 수집된 데이터는 「**통계법**」 제33조 및 제34조에 따라 응답자의 개인정보와 응답 내용이 철저히 보호되며, 통계 목적 이외의 용도로 사용되거나 **개인을 식별할 수 있는 형태로 공개·제공되지 않습니다.**

한번 더 귀하의 설문 참여에 감사의 말씀을 드립니다.

감사합니다.

pmg50257@gmail.com [계정 전환](#)



비공개

표본추출은 2025. 10. 5 부터 2025. 10. 13 까지 GOOGLE FORMS를 통해 편의표본추출을 이용하여 표본을 수집하였으며, 수집된 데이터는 Windows SPSS 23.0 ver을 이용하여 기술통계, 상관관계분석, IPA 분석을 중심으로 분석하였다.

The sample was collected from October 5, 2025 to October 13, 2025 using convenience sampling through Google Forms. The collected data were analyzed using Windows SPSS version 23.0, focusing on descriptive statistics, correlation analysis, and IPA analysis.





We are **AIRMONG!**



우리의 여정은 끝나지 않습니다.
날자, 우리답게. AERO K!